

MINERAÇÃO DE NOTÍCIAS ROSA.EXPERT

Reescrita de Jornalismo Científico em Formato Longo (Tradução Completa em Português do Brasil)

Preparado para: Desenvolvimento de novas páginas web e reconstrução de conteúdo no Claude

Escopo: Postagens públicas e indexadas de Notícias e Blogs das páginas [rosa.expert/news-1](#) e [rosa.expert/post](#)

Categorias: Prêmios, Notícias, Nomeações

Data de preparação do documento original: 23 de junho de 2026

Nota editorial: Esta versão substitui o pacote de conteúdo resumido anterior. Preserva o contexto, as explicações, os detalhes técnicos e a lógica narrativa das publicações originais, reescrevendo o texto em um estilo claro de jornalismo científico voltado para o público geral instruído. As publicações curtas sobre editoriais ou nomeações são mantidas concisas, mas com contexto suficiente para serem úteis na criação de páginas.

Método de Mineração e Reescrita

- Utilizou-se a página pública de Notícias e as páginas individuais de /post como camada de origem.
- Preservou-se a substância factual de cada publicação: datas, funções, prêmios, conceitos técnicos, colaborações, exemplos, significância e contexto institucional.
- Reescreveu-se o conteúdo originalmente em inglês e agora traduzido integralmente para o português do Brasil, evitando linguagem provisória e modelos de resumo genéricos.
- Para publicações originais curtas, adicionou-se um cuidadoso contexto explicativo em vez de inventar novas afirmações.
- Para as publicações mais longas, o arco narrativo e a explicação científica foram retidos, melhorando a clareza para o público.

Índice de Conteúdo Extraído

Categoria	Data	Título de Produção	URL de Origem
Prêmios	26 de mar de 2026	O A/P Rosa recebeu o Prêmio de Inovação em Cuidados Oraís da IADR 2026	fonte
Prêmios	20 de set de 2025	O A/P Vinicius Rosa reconhecido no ranking mundial dos 2% Melhores Cientistas de 2025	fonte
Prêmios	26 de nov de 2023	Trabalho do A/P Rosa selecionado para a Coleção do Editor em Destaque do Journal of Dental Research	fonte
Prêmios	13 de out de 2023	O A/P Vinicius Rosa reconhecido no ranking mundial dos 2% Melhores Cientistas de 2023	fonte
Prêmios	9 de out de 2023	Rosa torna-se Membro Honorário (Fellow) da Academy of Dental Materials	fonte
Prêmios	1 de jul de 2023	Clarice Sabino ganha o Prêmio de Viagem IADR Kulzer 2023	fonte
Prêmios	22 de abr de 2023	UFPEL e NUS ganham bolsas de pesquisa para investigar a resistência antimicrobiana hospitalar e biomateriais para "One Health"	fonte

Categoria	Data	Título de Produção	URL de Origem
Prêmios	21 de out de 2022	Pelo segundo ano consecutivo, o A/P Rosa se classifica entre os 2% cientistas mais citados do mundo	fonte
Prêmios	16 de jul de 2021	O A/P Rosa recebe o Prêmio de Jovem Investigador Cientista Distinto da IADR	fonte
Prêmios	15 de jul de 2021	Quatro pesquisadores de Odontologia da NUS classificados entre os 2% cientistas mais citados do mundo	fonte
Prêmios	5 de jul de 2021	O A/Prof Rosa recebe o Prêmio de Meio de Carreira Stephen Bayne da IADR 2021	fonte
Prêmios	30 de jun de 2021	Melhor resumo gráfico da eCells & Materials	fonte
Prêmios	1 de fev de 2020	O A/P Rosa tem dois artigos entre os 25 mais citados na Dental Materials	fonte
Prêmios	23 de nov de 2018	Artigos do Dr. Rosa classificados entre os mais citados em endodontia regenerativa	fonte
Notícias	19 de mai de 2026	The Straits Times destaca a pesquisa do A/P Rosa sobre modelos de laboratório "vivos" habilitados por IA	fonte
Notícias	9 de ago de 2025	A ciência por trás do creme dental	fonte
Notícias	15 de abr de 2025	Acelerando o desenvolvimento de biomateriais com estratégias impulsionadas por redes neurais	fonte
Notícias	3 de mar de 2025	O A/P Vinicius Rosa participa da sessão inaugural "Meet the Fellows" da Academy of Dental Materials	fonte
Notícias	23 de dez de 2024	A/P Rosa coescreve documentos de orientação sobre biocompatibilidade e regeneração da polpa dentária	fonte
Notícias	23 de set de 2024	Berita Harian apresenta o Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS	fonte
Notícias	5 de ago de 2024	Channel News Asia entrevista o A/P Rosa sobre o Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS	fonte
Notícias	31 de jul de 2024	The Straits Times: Como o primeiro Banco de Tecidos Dentários de Cingapura está avançando a pesquisa odontológica	fonte
Notícias	9 de jul de 2024	Detecção de precisão da concentração de biomarcadores na saliva e no suor	fonte
Notícias	26 de nov de 2023	Bastidores do Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS	fonte
Notícias	8 de abr de 2023	O primeiro Banco de Tecidos Dentários de Cingapura	fonte
Notícias	6 de dez de 2022	Reunião do Conselho de Administração da IADR	fonte
Notícias	27 de jun de 2022	Inauguração do Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS em Cingapura	fonte
Notícias	4 de abr de 2022	ORCHIDS para transformar a saúde e a vida em Cingapura	fonte

Categoria	Data	Título de Produção	URL de Origem
Notícias	21 de dez de 2020	Pesquisadores da NUS desenvolvem cabine dobrável para atendimento odontológico seguro durante a pandemia	fonte
Nomeações	10 de fev de 2026	O A/P Vinicius Rosa nomeado para o Grupo de Trabalho Espelho Nacional de Cingapura para a ISO/TC 194	fonte
Nomeações	22 de out de 2024	O A/P Rosa ingressa no European Journal of Oral Sciences como membro do Conselho Editorial	fonte
Nomeações	11 de out de 2024	O A/P Rosa nomeado membro do Conselho de Administração da Academy of Dental Materials	fonte
Nomeações	19 de mar de 2024	O A/P Rosa conclui seu mandato como presidente do Grupo de Materiais Dentários da IADR	fonte
Nomeações	22 de jul de 2023	O A/P Rosa assume a presidência do Grupo de Materiais Dentários da IADR	fonte
Nomeações	30 de jun de 2022	O A/P Rosa nomeado Diretor de Pesquisa no NUHS	fonte
Nomeações	13 de ago de 2020	O A/P Rosa ingressa na Emergent Materials como editor associado	fonte
Nomeações	5 de mar de 2020	O A/P Rosa ingressa no Conselho Científico Consultivo do Journal of Endodontics	fonte
Nomeações	22 de fev de 2020	O A/P Rosa é reconduzido ao Conselho Editorial do Journal of Dental Research	fonte
Nomeações	20 de fev de 2020	O A/P Rosa ingressa no Conselho Editorial da Dental Materials	fonte
Nomeações	15 de nov de 2019	O A/P Rosa ingressa no Journal of Prosthodontics como editor associado	fonte
Nomeações	6 de set de 2017	O Dr. Rosa ingressa no Conselho Editorial do Journal of Dental Research	fonte

Seção 1: Prêmios (Awards)

Reconhecimentos, prêmios, classificações, associações honorárias, bolsas de estudo e trabalhos altamente citados. O texto reescrito evita linguagem de autoelogio e enfatiza a contribuição científica, relevância clínica e impacto institucional.

1. O A/P Rosa recebeu o Prêmio de Inovação em Cuidados Orais da IADR 2026

Data: 26 de março de 2026 | Categoria: Prêmios

O prêmio internacional reconhece o trabalho que utiliza plataformas biomiméticas baseadas em IA para acelerar os testes de segurança de biomateriais e a inovação nos cuidados orais.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O Prêmio de Inovação em Cuidados Orais da IADR é um reconhecimento internacional altamente competitivo concedido pela Associação Internacional de Pesquisa Dental, Oral e Craniofacial e patrocinado pela Haleon. Ele apoia tecnologias, biomateriais e abordagens que podem melhorar a saúde oral no cotidiano. O trabalho do A/P Rosa desenvolve plataformas para testes de segurança de biomateriais que combinam modelos experimentais

com inteligência artificial. O projeto utiliza sistemas biomiméticos que replicam melhor o ambiente dentário e IA para guiar o design dos materiais.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa recebeu o Prêmio de Inovação em Cuidados Orais da IADR 2026, uma distinção internacional de prestígio da Associação Internacional de Pesquisa Dental, Oral e Craniofacial, patrocinada pela Haleon. O prêmio apoia investigações com potencial para acelerar novas tecnologias, biomateriais e abordagens que melhorem a saúde oral no dia a dia. O trabalho premiado aborda um desafio fundamental no desenvolvimento de materiais dentários: como testar novos compostos sob condições que reflitam com precisão o ambiente biológico real em que serão aplicados. Os testes convencionais costumam ser lentos e falham em capturar a complexidade total do dente e dos tecidos circundantes. O projeto do A/P Rosa supera essa limitação combinando modelos experimentais biomiméticos com inteligência artificial. O objetivo é criar plataformas de teste que reproduzam características essenciais do ambiente dentário, utilizando a IA para analisar dados e guiar o design de materiais. Este prêmio é relevante porque conecta a inovação científica com o impacto prático na saúde pública. Plataformas de teste mais preditivas podem reduzir a experimentação por tentativa e erro, otimizar a avaliação de segurança e bioatividade, e ajudar a levar materiais dentários eficazes aos pacientes de maneira mais eficiente. O trabalho também tem implicações além da odontologia, visto que muitas áreas da saúde dependem de biomateriais que interajam com tecidos vivos. Ao integrar IA, ciência de biomateriais e testes biologicamente relevantes, o projeto contribui para um movimento mais amplo em direção a uma inovação médica mais rápida, segura e baseada em evidências.

2. O A/P Vinicius Rosa reconhecido no ranking mundial dos 2% Melhores Cientistas de 2025

Data: 20 de setembro de 2025 | Categoria: Prêmios

O A/P Rosa foi reconhecido pelo quinto ano consecutivo no ranking da Universidade de Stanford dos 2% Melhores Cientistas do Mundo, refletindo um impacto internacional sustentado em citações.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa garantiu uma vaga no ranking dos 2% Melhores Cientistas do Mundo pelo quinto ano consecutivo. A classificação de 2025 baseia-se em dados bibliométricos da Scopus e abrange todas as disciplinas científicas. A publicação destaca uma trajetória ascendente, posicionando o A/P Rosa entre o top 1.3% dos pesquisadores mais citados globalmente em 2025. O site institucional aponta que ele figura nesta lista de forma ininterrupta desde 2021.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi incluído novamente no ranking dos 2% Melhores Cientistas do Mundo publicado pela Universidade de Stanford em 2025, marcando seu quinto ano consecutivo na lista. A classificação baseia-se em dados bibliométricos da Scopus e compara pesquisadores de todas as disciplinas científicas mundiais. A publicação de 2025 enfatiza não apenas sua inclusão contínua, mas uma trajetória ascendente no posicionamento global. O A/P Rosa posicionou-se dentro do top 1.3% dos cientistas mais citados a nível global, o que indica que seu trabalho continua sendo amplamente lido, citado e expandido por outros pesquisadores internacionalmente. Embora os indicadores baseados em citações não meçam todas as dimensões do valor científico, eles fornecem um sinal claro de como a pesquisa influencia a literatura acadêmica. Para a Faculdade de Odontologia da NUS e para a comunidade de pesquisa em saúde oral, esta conquista reflete uma visibilidade sustentada em campos de vanguarda, como materiais dentários, tecnologias baseadas em grafeno, odontologia regenerativa e ciências orais translacionais. A importância do ranking é maximizada quando enquadrada não como uma promoção pessoal, mas como evidência de que as investigações desenvolvidas dentro do grupo alimentam as discussões internacionais e metodologias utilizadas por outros cientistas. O reconhecimento repetido desde 2021 também relata uma história de longo prazo: sugere que o impacto do grupo não se baseia em um único

artigo altamente visível, mas em um programa de pesquisa sustentado cujos resultados continuam a moldar o trabalho científico na odontologia e na ciência dos materiais.

3. Trabalho do A/P Rosa selecionado para a Coleção do Editor em Destaque do Journal of Dental Research

Data: 26 de novembro de 2023 | Categoria: Prêmios

O estudo selecionado demonstra como algoritmos genéticos podem ajudar a projetar cimentos de silicato de cálcio com propriedades personalizadas para a endodontia de precisão.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O artigo "Designing Calcium Silicate Cements with On-Demand Properties for Precision Endodontics" foi selecionado para a Coleção do Editor em Destaque do Journal of Dental Research. A coleção inclui 44 artigos selecionados desde 2019. O estudo utilizou algoritmos genéticos para projetar cimentos com propriedades customizadas, otimizando fatores como tempo de presa, pH, fluidez, resistência à tração e radiopacidade. Os cimentos projetados promoveram a diferenciação de células-tronco da polpa dentária, abrindo caminho para tratamentos endodônticos personalizados.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O trabalho do A/P Rosa, intitulado "*Designing Calcium Silicate Cements with On-Demand Properties for Precision Endodontics*", foi selecionado para a prestigiada Coleção do Editor em Destaque do Journal of Dental Research. Esta coleção destaca contribuições notáveis publicadas na revista, e a inclusão deste estudo reconhece sua relevância para o futuro dos biomateriais endodônticos. O estudo aborda um problema central no desenvolvimento de materiais dentários: os clínicos precisam de materiais com propriedades de manuseio, físicas e biológicas específicas, mas as abordagens tradicionais de formulação costumam ser lentas e limitadas. Os cimentos de silicato de cálcio são amplamente relevantes na endodontia porque interagem com os tecidos dentais e podem influenciar a reparação e regeneração. No entanto, otimizar várias propriedades ao mesmo tempo é difícil através do design tradicional de tentativa e erro. O trabalho selecionado demonstrou que algoritmos genéticos podem ser utilizados para projetar cimentos com propriedades sob demanda. Essa abordagem focou em características como tempo de presa, pH, fluidez, resistência à tração e radiopacidade, permitindo aos pesquisadores avançar em direção a materiais com desempenho mais previsível. É importante destacar que o estudo também demonstrou relevância biológica: os cimentos personalizados foram capazes de promover a diferenciação de células-tronco da polpa dentária. Para o público geral, a importância reside na precisão: em vez de aceitar um material de tamanho único, o design impulsionado por dados pode permitir que os futuros materiais dentários sejam formulados para necessidades clínicas específicas. Este reconhecimento reforça a importância de combinar métodos computacionais, engenharia de biomateriais e biologia regenerativa para avançar no tratamento endodôntico personalizado.

4. O A/P Vinicius Rosa reconhecido no ranking mundial dos 2% Melhores Cientistas de 2023

Data: 13 de outubro de 2023 | Categoria: Prêmios

A classificação de 2023 marcou o terceiro ano consecutivo do A/P Rosa entre os cientistas mais influentes do mundo, segundo dados bibliométricos derivados da Scopus.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa foi incluído no ranking dos 2% Melhores Cientistas do Mundo pelo terceiro ano consecutivo em 2023. A classificação foi publicada pela Universidade de Stanford e baseou-se em dados da Scopus. A publicação indica

que o banco de dados inclui cientistas de 22 campos e 176 subcampos, identificando o top 2% entre mais de 8 milhões de pesquisadores ativos. Menciona-se ainda que dez por cento do corpo docente da Faculdade figurava nesta lista global.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi incluído no ranking dos 2% Melhores Cientistas do Mundo de 2023 publicado pela Universidade de Stanford, marcando seu terceiro ano consecutivo na lista. O ranking utiliza dados bibliométricos derivados da Scopus para identificar pesquisadores altamente citados em diversos campos e subcampos científicos. A publicação situa esse reconhecimento em um contexto tanto individual quanto institucional. A inclusão do A/P Rosa reflete a visibilidade de sua pesquisa em materiais dentários, biomateriais e ciências orais. Ao mesmo tempo, destaca-se que dez por cento do pessoal docente da Faculdade de Odontologia da NUS figurava entre o top 2% de cientistas influentes a nível global, o que sublinha a força de pesquisa geral da instituição. Para o portal institucional, o enfoque mais efetivo é mostrar o que sugere esse ranking: a pesquisa altamente citada é um trabalho que outros cientistas utilizam, discutem e constroem de maneira repetida. Neste caso, o reconhecimento sinaliza que as contribuições do grupo se tornaram parte de conversas científicas mais amplas além de uma única instituição ou país. A lista de 2023 também traz continuidade; o reconhecimento repetido ao longo de vários anos indica que o impacto é sustentado em vez de momentâneo. Para estudantes, colaboradores e o público, isso ajuda a demonstrar que a pesquisa em saúde oral e materiais dentários pode contribuir para uma ciência visível internacionalmente com relevância para o atendimento clínico, inovação de materiais e medicina regenerativa.

5. Rosa torna-se Membro Honorário (Fellow) da Academy of Dental Materials

Data: 9 de outubro de 2023 | Categoria: Prêmios

O A/P Rosa foi eleito Fellow da Academy of Dental Materials, uma distinção que reconhece contribuições sustentadas à ciência dos materiais dentários.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

A nomeação como Fellow da Academy of Dental Materials reconhece contribuições notáveis para a ciência dos materiais dentários. O A/P Rosa é membro da Academia desde 2006. Anteriormente, recebeu o Prêmio para Estudantes da ADM e o Prêmio Paffenbarger da ADM. Foi nomeado Fellow durante a Reunião Anual da ADM de 2023 em San Diego. A publicação aponta que a distinção foi concedida a apenas 53 pesquisadores em todo o mundo.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi eleito Fellow da Academy of Dental Materials (ADM), uma distinção concedida a pesquisadores que fizeram contribuições excepcionais para o campo. A associação honorária reconhece não apenas a produtividade científica, mas também a experiência sustentada, inovação e liderança em uma disciplina que afeta diretamente os materiais utilizados na odontologia clínica. O reconhecimento também reflete uma longa relação com a instituição. O A/P Rosa é membro da Academy of Dental Materials desde 2006 e recebeu anteriormente tanto o Prêmio para Estudantes da ADM quanto o Prêmio Paffenbarger da ADM. Sua eleição como Fellow durante a Reunião Anual da ADM de 2023 em San Diego marca, portanto, uma progressão desde o reconhecimento no início de sua carreira até o aval sênior dentro da comunidade internacional de materiais dentários. A ciência dos materiais dentários é fundamental para a atenção médica oral moderna. Restaurações, cimentos, adesivos, implantes, matrizes e tecnologias regenerativas dependem de materiais que devem se desempenhar mecânica, biológica e clinicamente. A pesquisa do A/P Rosa contribuiu para esse campo por meio de seu trabalho em biomateriais, tecnologias baseadas em grafeno, regeneração da polpa dentária e design de materiais impulsionado por dados. A publicação destaca que esta honra foi concedida a apenas 53 pesquisadores em todo o mundo, o que sublinha sua alta seletividade. Para o site, a mensagem principal é que a

distinção reconhece um corpo de trabalho sustentado destinado a avançar na pesquisa de materiais dentários e traduzir a inovação em melhor saúde oral para a população.

6. Clarice Sabino ganha o Prêmio de Viagem IADR Kulzer 2023

Data: 1 de julho de 2023 | Categoria: Prêmios

Clarice Sabino foi reconhecida por sua pesquisa sobre um revestimento contendo boro, projetado para melhorar o comportamento mecânico e antimicrobiano da zircônia ultra-translúcida.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

A Sra. Clarice Sabino recebeu o Prêmio de Viagem Kulzer durante a Sessão Geral da IADR/LAR de 2023 em Bogotá, Colômbia. Seu trabalho premiado concentrou-se em "Boron-containing Coating Yields Enhanced Mechanical and Antimicrobial Properties to Ultra-translucent Zirconia". Ela foi uma estudante de intercâmbio da Universidade Estadual Paulista (UNESP, Brasil), supervisionada pela Dra. Renata Marques de Melo Marinho. Desenvolveu parte de sua dissertação de mestrado no laboratório de Rosa entre outubro de 2022 e abril de 2023. Sua pesquisa examinou um revestimento com boro em zircônia ultra-translúcida com melhorias no comportamento mecânico, propriedades antimicrobianas e citocompatibilidade.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

A Sra. Clarice Sabino recebeu o Prêmio de Viagem IADR Kulzer 2023 durante a Sessão Geral da IADR em Bogotá, Colômbia. O prêmio reconheceu seu trabalho sobre um revestimento com boro projetado para melhorar as propriedades mecânicas e antimicrobianas da zircônia ultra-translúcida, um material amplamente relevante para restaurações dentárias estéticas. Clarice, estudante de intercâmbio da Universidade Estadual Paulista no Brasil, desenvolveu parte de sua dissertação de mestrado no laboratório do Dr. Rosa entre outubro de 2022 e abril de 2023, sob a supervisão da Dra. Renata Marques de Melo Marinho. Este projeto reflete o valor da formação internacional e do intercâmbio de pesquisa na ciência de materiais dentários. O enfoque científico do trabalho possui significado clínico real. A zircônia ultra-translúcida é muito valorizada para restaurações estéticas, mas os materiais dentários também precisam suportar o estresse mecânico e resistir aos desafios microbianos no ambiente oral. Um revestimento que melhore o desempenho mecânico e antimicrobiano, e que simultaneamente seja citocompatível, pode contribuir para restaurações mais duradouras e reduzir o risco de infecções orais secundárias. Em sua declaração, Clarice enfatizou o valor do prêmio para reconhecer o esforço investido na pesquisa e o impacto clínico potencial ao estender a longevidade das restaurações. A história representa, assim, não apenas o anúncio de uma premiação, mas um exemplo de como a pesquisa liderada por estudantes em formação pode abordar necessidades clínicas reais por meio da inovação de materiais.

7. UFPEL e NUS ganham bolsas de pesquisa para investigar a resistência antimicrobiana hospitalaria e biomateriais para "One Health"

Data: 22 de abril de 2023 | Categoria: Prêmios

Duas bolsas colaborativas conectam pesquisadores brasileiros e cingapuranos trabalhando em resistência antimicrobiana, infecções associadas à assistência à saúde e biomateriais avançados baseados em grafeno.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

Os projetos são liderados pelo Dr. Rafael Lund, da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), em uma colaboração internacional com a NUS. Foi concedido um projeto de rede na chamada Inova Fiocruz/FAPERGS Rede de Saúde RS. A colaboração inclui a UFPEL, NUS, Universidade Católica de Pelotas, Hospital Universitário, FURG, UFSC, Fiocruz Brasília e Cristófoli Equipamentos de Biossegurança. A primeira bolsa avalia a resistência antimicrobiana

em hospitais universitários e tecnologias para prevenção e controle de infecções. A segunda bolsa apoia o desenvolvimento de uma membrana de celulose bacteriana com óxido de grafeno e pentóxido de nióbio para cicatrização cutânea sob o Programa de Inovação em Grafeno do MCTI.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

Pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Nacional de Cingapura garantiram bolsas colaborativas para abordar duas áreas de grande relevância social: a resistência antimicrobiana em ambientes hospitalares e o desenvolvimento de biomateriais avançados para cicatrização. Os projetos são dirigidos pelo Dr. Rafael Lund, da UFPel, e fazem parte de uma aliança internacional que envolve o A/P Rosa e parceiros de diversas universidades, hospitais, instituições de pesquisa pública e indústrias. A primeira bolsa financia um projeto de rede adjudicado pela chamada da Rede de Saúde Inova Fiocruz/FAPERGS. Foca-se na resistência antimicrobiana em hospitais universitários e em tecnologias para prevenir, controlar e monitorar infecções associadas à assistência à saúde. Este é um problema central de "One Health" (Saúde Única), já que a resistência antimicrobiana é determinada pela prática clínica, ambientes hospitalares, ecologia microbiana e sistemas de saúde pública. A segunda bolsa, amparada pelo Programa de Inovação em Grafeno do MCTI do Brasil, centra-se no desenvolvimento de uma membrana de celulose bacteriana que incorpora óxido de grafeno e pentóxido de nióbio para a cicatrização da pele. O programa busca avançar na pesquisa, desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas utilizando grafeno e materiais bidimensionais baseados em carbono. A publicação também ressalta a dimensão colaborativa do trabalho: o Dr. Lund e o Dr. Neftali visitaram a NUS para alinhar os objetivos do projeto, expondo estudantes e funcionários a programas de pesquisa, parcerias e empreendedorismo. Para o A/P Rosa, a associação cria oportunidades para contribuir com o desenvolvimento científico brasileiro, enquanto fortalece o intercâmbio de pesquisa com Cingapura. A mensagem pública mais potente é que a colaboração internacional pode conectar o controle de infecções, materiais avançados e inovação médica em torno de problemas globais prioritários.

8. Pelo segundo ano consecutivo, o A/P Rosa se classifica entre os 2% cientistas mais citados do mundo

Data: 21 de outubro de 2022 | Categoria: Prêmios

O A/P Rosa e outros três pesquisadores de Odontologia da NUS foram reconhecidos na lista de cientistas altamente citados da Universidade de Stanford.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa, o Professor Patrick Finbarr Allen, a A/P Xiaoli Gao e o A/P Toh Wei Seong foram incluídos entre os cientistas mais influentes do mundo, segundo um estudo da Universidade de Stanford publicado em 20 de outubro de 2022. A publicação assinala que dez por cento do corpo docente da Faculdade figurava nesta lista global. A mensagem institucional citada destaca o reconhecimento dos pares, a qualidade da pesquisa, a cultura científica e a motivação para estudos futuros.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

Por segundo ano consecutivo, o Professor Associado Vinicius Rosa foi classificado entre os 2% cientistas mais citados do mundo em um estudo da Universidade de Stanford. Ele foi incluído juntamente com outros três pesquisadores da Faculdade de Odontologia da NUS: o Professor Patrick Finbarr Allen, a A/P Xiaoli Gao e o A/P Toh Wei Seong. O reconhecimento é notável porque reflete visibilidade em toda uma Faculdade, e não apenas de um indivíduo isolado. A publicação ressalta que dez por cento do pessoal acadêmico da Faculdade foi incluído neste índice global. Isso aponta para um ambiente de pesquisa robusto onde múltiplos programas (que incluem epidemiologia oral, gerodontologia, disparidades em saúde, nanomedicina, biomateriais e engenharia de tecidos) estão produzindo trabalhos que outros cientistas utilizam e citam frequentemente. Os rankings de citações devem ser interpretados com cuidado, mas servem como um indicador de se a pesquisa influencia a literatura científica além do seu entorno imediato. Neste caso, a conquista sugere que as investigações da NUS Dentistry são

internacionalmente competitivas e visíveis para os seus pares. Também contribui para fortalecer a cultura científica interna ao demonstrar a estudantes e pesquisadores em início de carreira que o trabalho desenvolvido na odontologia pode ter um impacto global. Para um site voltado ao público, a história deve ser enquadrada como evidência da qualidade da pesquisa institucional e sua contribuição sustentada, refletindo a capacidade da Faculdade de gerar ciência que informa futuros estudos e fortalece as ciências da saúde oral em nível internacional.

9. O A/P Rosa recebe o Prêmio de Jovem Investigador Cientista Distinto da IADR

Data: 16 de julho de 2021 | Categoria: Prêmios

O prêmio da IADR reconheceu as contribuições do A/P Rosa em materiais atômicamente finos, regeneração da polpa dentária e pesquisa translacional de biomateriais.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa recebeu o Prêmio de Jovem Investigador da IADR 2021 durante a 99ª Sessão Geral e Exposição internacional realizada de forma virtual. Na época, era Professor Associado e Vice-Decano de Pesquisa na Faculdade de Odontologia da NUS e Diretor do Centro de Pesquisa e Inovação do NUCOHS. Sua pesquisa centra-se em materiais atômicamente finos para aplicações biomédicas, combinando ciência de materiais e biologia para odontologia e ortopedia. A publicação destaca trabalhos em matrizes e películas feitas de materiais de um átomo de espessura que melhoram a diferenciação neurogênica e osteogênica, bem como a regeneração da polpa dentária e plataformas de bioatividade celular. O prêmio conta com o respaldo da P&G Professional Oral Health, Crest + Oral-B, e é um dos Prêmios de Cientista Distinto da IADR; os agraciados também servem um mandato de dois anos no Conselho de Administração da IADR.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa recebeu o Prêmio de Jovem Investigador Cientista Distinto da IADR 2021, uma das máximas honras internacionais outorgadas pela Associação Internacional de Pesquisa Dental. Foi reconhecido durante a 99ª Sessão Geral e Exposição da IADR, celebrada conjuntamente com as reuniões anuais da AADR e da CADR. O prêmio coroa um programa de pesquisa que conecta a ciência de materiais, a biologia e a odontologia. O trabalho do A/P Rosa foca-se em materiais atômicamente finos para aplicações biomédicas, incluindo plataformas baseadas em grafeno e revestimentos da espessura de um átomo projetados para a odontologia e a ortopedia. Este nicho requer experiência tanto na produção e caracterização de materiais quanto em biologia molecular, visto que o objetivo não é apenas criar novos compostos, mas compreender como as células respondem a eles. A publicação destaca várias áreas de contribuição: seu grupo demonstrou que matrizes e películas feitas de materiais atômicamente finos podem guiar a diferenciação neurogênica e osteogênica das células. Também trabalha na regeneração da polpa dentária, desenvolvendo estratégias para promover a reparação tecidual e plataformas celulares para avaliar a bioatividade dos materiais dentários. Estes estudos são altamente relevantes para futuras terapias que busquem preservar a vitalidade do dente e tornar os materiais dentários biologicamente mais inteligentes. O prêmio da IADR está desenhado para estimular a pesquisa básica em todas as disciplinas dentárias. Os receptores também servem um período de dois anos no Conselho de Administração da IADR, vinculando o reconhecimento científico com o serviço à comunidade global de pesquisa oral.

10. Quatro pesquisadores de Odontologia da NUS classificados entre os 2% cientistas mais citados do mundo

Data: 15 de julho de 2021 | Categoria: Prêmios

O banco de dados da Universidade de Stanford reconheceu quatro pesquisadores da Faculdade de Odontologia da NUS em gerodontologia, epidemiologia oral, nanomedicina, biomateriais e engenharia de tecidos.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O banco de dados da Universidade de Stanford de 2021 classificou os melhores cientistas em 22 campos e 176 subcampos. A seleção baseou-se no top 100.000 de c-score ou em um intervalo de percentil de 2% ou superior. Os quatro pesquisadores da NUS foram o Professor Patrick Finbarr Allen, a A/P Xiaoli Gao, o A/P Vinicius Rosa e o A/P Wei Seong Toh. O texto vincula Allen e Gao à gerodontologia, epidemiologia oral, disparidades em saúde e determinantes sociais; e Rosa e Toh à nanomedicina, biomateriais e engenharia de tecidos.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

Quatro pesquisadores da Faculdade de Odontologia da NUS foram incluídos no ranking dos 2% Melhores Cientistas do Mundo no banco de dados da Universidade de Stanford publicado em 2021. O índice classificou pesquisadores de 22 campos científicos e 176 subcampos, utilizando indicadores de citações para identificar cientistas com alta visibilidade internacional. Os acadêmicos reconhecidos foram o Professor Patrick Finbarr Allen, a A/P Xiaoli Gao, o A/P Vinicius Rosa e o A/P Wei Seong Toh. Em conjunto, suas áreas de atuação ilustram a amplitude da pesquisa na NUS Dentistry. O Professor Allen e a A/P Gao estão vinculados à gerodontologia, à epidemiologia oral, às disparidades em saúde e aos determinantes sociais da saúde, enquanto o A/P Rosa e o A/P Toh lideram programas em nanomedicina, biomateriais e engenharia de tecidos. O reconhecimento é importante porque a odontologia muitas vezes é percebida de forma estreita como uma profissão puramente clínica. O ranking demonstra que a pesquisa dental também contribui para grandes áreas científicas como o envelhecimento, a saúde populacional, a ciência dos materiais e a medicina regenerativa. Para estudantes e profissionais em início de carreira, fornece evidência de que a ciência surgida da saúde oral pode ser competitiva a nível global. A declaração do A/P Rosa na publicação original enfatizou a evolução do corpo de pesquisadores da Faculdade e o surgimento de programas de pesquisa de classe mundial. A história funciona, assim, tanto como um anúncio de premiação quanto como um marcador do impulso institucional na cultura científica.

11. O A/Prof Rosa recebe o Prêmio de Meio de Carreira Stephen Bayne da IADR 2021

Data: 5 de julho de 2021 | Categoria: Prêmios

O Grupo de Materiais Dentários da IADR reconheceu as contribuições na etapa de meio de carreira do A/P Rosa para a ciência e aplicação da pesquisa em materiais dentários.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa recebeu o Prêmio de Meio de Carreira Stephen Bayne 2021 da IADR. O prêmio reconhece membros que fizeram contribuições significativas para a ciência e aplicação da pesquisa de materiais dentários em direção à etapa média de sua trajetória profissional. O A/P Rosa foi descrito como um prolífico inventor afiliado à NUS Dentistry, NUS Materials Science and Engineering e ao Centro de Materiais Avançados 2D. Seu trabalho desenvolve materiais atômica e molecularmente finos para aplicações biomédicas, criando um nicho para estes materiais na odontologia e na ortopedia. Apenas um agraciado recebe esta honra a cada ano.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa recebeu o Prêmio de Meio de Carreira Stephen Bayne 2021 do Grupo de Materiais Dentários da Associação Internacional de Pesquisa Dental. Este prêmio distingue os membros que fizeram contribuições significativas para a ciência e aplicação da pesquisa em materiais dentários ao alcançar a etapa média de sua carreira profissional. O reconhecimento reflete o trabalho do A/P Rosa na interface entre a ciência de materiais, a biologia e a odontologia. Conta com afiliações na Faculdade de Odontologia da NUS, no Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da NUS e no Centro de Materiais Avançados 2D. Sua pesquisa desenvolve materiais atômica e molecularmente finos para aplicações biomédicas, estabelecendo um campo especializado altamente relevante para a odontologia e a ortopedia. A publicação original apresenta o A/P Rosa

como um inventor prolífico cujo trabalho contribuiu tanto para a compreensão científica quanto para as aplicações potenciais na indústria. Esta distinção é fundamental: a pesquisa em materiais dentários não trata apenas de descobrir novas substâncias, mas de projetar materiais que possam funcionar de forma previsível em ambientes biológicos complexos. Os materiais atômicamente finos e os enfoques baseados em grafeno podem ser utilizados para influenciar o comportamento celular, apoiar as respostas teciduais e criar revestimentos ou matrizes com novas funções bioativas. O Prêmio Stephen Bayne é altamente seletivo, nomeando um único receptor por ano em todo o mundo. Para o público geral, a mensagem central é que o galardão reconhece um programa de pesquisa sustentado e visível a nível internacional que avança nos materiais que poderão definir a odontologia clínica do futuro.

12. Melhor resumo gráfico da eCells & Materials

Data: 30 de junho de 2021 | Categoria: Prêmios

Um resumo gráfico do trabalho sobre grafeno, campos eletromagnéticos pulsados e neurogênese de células-tronco da polpa dentária foi selecionado como o melhor da edição 41 da eCM.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O resumo gráfico foi preparado para a publicação "Pulsed electromagnetic fields synergize with graphene to enhance dental pulp stem cell-derived neurogenesis by selectively targeting TRPC1 channels". Foi selecionado como o melhor da revista eCells & Materials, edição 41. O trabalho fez parte da tese de doutorado do Dr. Madanagopal, supervisionada pelo A/P Vinicius Rosa e realizada em colaboração com o A/P Alfredo Franco-Obregon da Faculdade de Medicina da NUS. O estudo demonstrou como o grafeno e os campos eletromagnéticos pulsados podem agir em sinergia para aumentar a diferenciação neurogênica de células-tronco da polpa dentária.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

A ilustração científica e resumo gráfico preparado para o artigo "Pulsed electromagnetic fields synergize with graphene to enhance dental pulp stem cell-derived neurogenesis by selectively targeting TRPC1 channels" foi selecionado como o melhor da edição 41 da prestigiada revista eCells & Materials. O reconhecimento ressalta o valor de uma comunicação visual clara e precisa em uma área tecnicamente complexa da investigação em biomateriais regenerativos. O estudo foi parte da tese de doutorado do Dr. Madanagopal sob a supervisão do A/P Vinicius Rosa, levada a cabo em colaboração com o A/P Alfredo Franco-Obregon da Faculdade de Medicina da NUS. O trabalho explorou como o grafeno e os campos eletromagnéticos pulsados podem interagir sinergicamente para promover a diferenciação neurogênica de células-tronco da polpa dentária. Isto é cientificamente importante porque a regeneração da polpa dentária não consiste apenas em formar tecido mineralizado; restaurar as características neurais é parte essencial da reconstrução de um ambiente biologicamente funcional similar à polpa saudável de um dente vivo. Os materiais baseados em grafeno podem influenciar o comportamento celular através de suas propriedades físicas, químicas e elétricas. Os campos eletromagnéticos pulsados adicionam outra camada de estimulação biofísica. O estudo examinou como essas duas modalidades de sinal interagem, prestando atenção especial aos canais TRPC1 como um alvo biológico seletivo. O prêmio ao resumo gráfico é relevante devido à crescente importância dos resumos visuais na ciência contemporânea. Um design visual forte ajuda os leitores a compreender o mecanismo molecular, a lógica experimental e a relevância translacional de um estudo em um único vislumbre. Neste caso, o reconhecimento visual complementa a contribuição científica ao tornar as interações complexas entre células e materiais mais acessíveis para investigadores de diversas disciplinas.

13. O A/P Rosa tem dois artigos entre os 25 mais citados na Dental Materials

Data: 1 de fevereiro de 2020 | Categoria: Prêmios

Dois artigos altamente citados na Dental Materials destacam as contribuições do A/P Rosa para os biocompósitos baseados em grafeno, células-tronco da polpa dentária e revestimentos de titânio de grau biomédico.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

Dois artigos do A/P Rosa foram incluídos na lista dos 25 mais citados da revista Dental Materials publicados desde 2017. O artigo de revisão sobre grafeno para biocompósitos de próxima geração recebeu 190% mais citações do que o artigo médio em revistas dentárias. O artigo de pesquisa original sobre monocamadas de grafeno crescidas por CVD e células-tronco da polpa dentária tornou-se um grande sucesso, classificando-se no top 2% dos artigos mais citados em Odontologia e no top 10% em Ciência de Materiais publicados em 2017, recebendo 410% mais citações do que o artigo médio em Odontologia. A publicação também menciona trabalhos relacionados em Carbon, Nanotoxicology e Journal of Dental Research, incluindo substratos de grafeno, grafeno sobre titânio e nanocobrimientos de grafeno contra a corrosão.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

Dois artigos do Professor Associado Vinicius Rosa foram incluídos na lista dos 25 trabalhos mais citados na revista Dental Materials publicados desde 2017. A Dental Materials é a publicação oficial da Academy of Dental Materials e uma das revistas líderes mundiais que conectam a odontologia com a ciência de materiais. O primeiro artigo reconhecido foi uma revisão abrangente sobre o grafeno para o desenvolvimento de biocompósitos de próxima geração para aplicações dentárias e médicas. Recebeu 190% mais citações do que a média dos artigos publicados em periódicos odontológicos, demonstrando que o tema atraiu atenção substancial no setor. O segundo foi um artigo de pesquisa original que demonstrou que uma monocamada de grafeno cultivada por deposição química de vapor (CVD) pode induzir a diferenciação osteogênica, mas não odontoblástica, de células-tronco da polpa dentária. Este artigo tornou-se especialmente influente ao posicionar-se no top 2% dos trabalhos mais citados em Odontologia e no top 10% em Ciência de Materiais para artigos publicados em 2017, com um impacto de citação 410% superior à média em Odontologia. A publicação situa esses artigos dentro de um programa de pesquisa estruturado sobre o grafeno na odontologia. O grupo do A/P Rosa explorou substratos de grafeno bidimensionais e tridimensionais para melhorar a diferenciação osteogênica de células-tronco do ligamento periodontal, revestimentos de grafeno em titânio de grau médico que promovem a maturação de osteoblastos enquanto inibem a formação de biofilmes, e nanocoberturas de grafeno para inibir a corrosão de ligas de titânio de grau biomédico. O reconhecimento é importante porque o desempenho em citações sugere que o trabalho ajudou a moldar a forma como os pesquisadores mundiais pensam sobre os biomateriais baseados em grafeno, as interações célula-material e as futuras aplicações em odontologia regenerativa e tecnologias de implantes.

14. Artigos do Dr. Rosa classificados entre os mais citados em endodontia regenerativa

Data: 23 de novembro de 2018 | Categoria: Prêmios

Dois dos artigos do Dr. Vinicius Rosa foram classificados entre os 100 mais citados em endodontia regenerativa, incluindo o trabalho sobre a regeneração completa da polpa em canais radiculares.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

Uma análise bibliométrica no Journal of Endodontics classificou duas publicações do Dr. Vinicius Rosa nos postos 26 e 98 entre os 100 artigos mais citados em endodontia regenerativa. O artigo classificado no posto 26, "Dental pulp tissue engineering in full-length human root canals", mostrou a regeneração de tecido similar à polpa em canais radicular completos. A polpa regenerada apresentou odontoblastos funcionais que produziram nova dentina ao longo do canal. O artigo recebeu 880% mais citações do que a média mundial para artigos de Odontologia. O

artigo classificado no posto 98, "Regenerative endodontics in light of the stem cell paradigm", analisou o futuro do campo através das células-tronco e das terapias de regeneração tecidual.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

Duas publicações do Dr. Vinicius Rosa foram classificadas entre os 100 artigos mais citados na história da endodontia regenerativa, segundo uma análise bibliométrica publicada no prestigiado Journal of Endodontics. Os trabalhos posicionaram-se nos postos 26 e 98, refletindo sua influência profunda em uma disciplina focada em substituir a polpa dentária danificada ou necrosada por tecido biologicamente funcional. O artigo com maior classificação, "*Dental pulp tissue engineering in full-length human root canals*", abordou um dos objetivos mais difíceis da endodontia regenerativa: regenerar tecido similar à polpa viva ao longo de toda a extensão de um canal radicular humano real. O estudo demonstrou que abordagens baseadas em células-tronco e matrizes poliméricas podiam gerar tecido pulpar com odontoblastos funcionais capazes de produzir nova dentina tubular no canal. O artigo obteve um impacto de citação 880% superior à média mundial em Odontologia, indicando que se converteu em uma referência essencial para os investigadores da área. O segundo artigo reconhecido, "*Regenerative endodontics in light of the stem cell paradigm*", discutiu o futuro da endodontia sob a perspectiva do paradigma das células-tronco e das terapias emergentes desenhadas para regenerar tecidos em vez de simplesmente preenchê-los com materiais inertes. Juntos, estes artigos ilustram os alicerces conceituais e experimentais do trabalho do Dr. Rosa em odontologia regenerativa. Ajudaram a enquadrar a regeneração da polpa dentária como um objetivo biologicamente ambicioso, porém clinicamente viável, conectando biologia de células-tronco, design de matrizes tridimensionais, formação de dentina e o futuro do tratamento endodôntico.

Seção 2: Notícias (News)

Reportagens na mídia, explicações de pesquisa, atualizações tecnológicas e histórias de ciência orientadas ao público geral. Estas entradas mantêm o conteúdo explicativo e expandem o arco narrativo de forma acessível.

1. The Straits Times destaca a pesquisa do A/P Rosa sobre modelos de laboratório "vivos" habilitados por IA

Data: 19 de maio de 2026 | Categoria: Notícias

Uma ampla reportagem no principal jornal de Cingapura destacou os modelos de tecido baseados em hidrogéis dinâmicos e inteligência artificial, desenhados para tornar os testes biomédicos mais seguros, rápidos e relevantes.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

The Straits Times apresentou o trabalho do Professor Associado Vinicius Rosa e da equipe de Odontologia da NUS sobre sistemas avançados de hidrogéis que podem mimetizar dinamicamente o comportamento dos tecidos humanos durante testes biomédicos. A publicação explica a limitação dos modelos convencionais de laboratório: sistemas estáticos e simplificados em placas plásticas não reproduzem as condições complexas e mutáveis dentro do corpo vivo (como inflamação e acidez). A pesquisa utiliza hidrogéis ricos em água que podem ser programados para responder a estímulos ao longo do tempo. Utiliza-se inteligência artificial para analisar dados experimentais e prever a composição física e propriedades do hidrogel, reduzindo o erro humano e o desperdício de insumos. O enfoque iniciou com modelos de polpa dentária, mas expandiu-se para gengiva, cartilagem, osso e oncologia.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

A investigação do Professor Associado Vinicius Rosa sobre modelos de laboratório "vivos" habilitados por inteligência artificial foi destacada em uma reportagem especial pelo jornal nacional The Straits Times, como parte de uma discussão crescente sobre inovação biomédica preditiva e livre de testes em animais. O trabalho, desenvolvido na Faculdade de Odontologia da Universidade Nacional de Cingapura, centra-se em sistemas

avançados de hidrogéis capazes de reproduzir comportamentos essenciais de tecidos humanos de forma muito mais realista do que os ensaios estáticos convencionais. O problema científico que motivou o estudo é claro: muitos tratamentos e biomateriais ainda são avaliados em sistemas in vitro simplificados que não capturam a complexidade biológica do organismo. Essa discrepância dificulta a previsão de como uma terapia se comportará em pacientes reais, elevando o tempo de desenvolvimento, custos e dependência de modelos animais. O grupo do A/P Rosa soluciona essa lacuna projetando hidrogéis dinâmicos: materiais com alto teor de água que mimetizam a matriz celular e respondem em tempo real a sinais biológicos, como variações de acidez (pH) ou fatores de inflamação. O diferencial tecnológico do trabalho é a integração de redes neurais artificiais ao design de materiais. Em vez de testar formulações por tentativa e erro, a equipe utiliza algoritmos inteligentes para analisar dados de ensaios anteriores e prever a exata proporção de componentes e a resposta das células-tronco. Embora a tecnologia tenha sido validada inicialmente em modelos de polpa dentária no NUCOHS, o conceito possui caráter de plataforma universal. O grupo está expandindo o uso desses tecidos biomiméticos inteligentes para o estudo de doenças gengivais, engenharia de cartilagem, regeneração óssea e na modelagem de microambientes tumorais na pesquisa contra o câncer. A cobertura da mídia nacional corrobora a importância translacional de fundir ciência de biomateriais, computação de dados e biologia humana aplicada.

2. A ciência por trás do creme dental

Data: 9 de agosto de 2025 | Categoria: Notícias

O A/P Vinicius Rosa foi o especialista convidado no programa Talking Point da Channel News Asia para desmistificar o funcionamento dos ingredientes dos cremes dentais e ensinar consumidores a avaliar promessas de marketing.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

A publicação informa sobre a aparição do A/P Rosa no programa Talking Point da Channel News Asia em 4 de agosto de 2025. O episódio examinou as alegações comerciais em torno de clareamento, saúde das gengivas, proteção do esmalte, alívio da sensibilidade e produtos "100% naturais". O A/P Rosa explicou o papel técnico de componentes como os compostos de fluoreto, abrasivos e umectantes, ressaltando a importância de escolhas baseadas em evidências clínicas.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O creme dental é um dos produtos de higiene e saúde mais familiares do cotidiano, mas a ciência por trás de sua formulação frequentemente fica oculta sob slogans publicitários apelativos. Em um episódio especial do programa Talking Point, transmitido pela emissora internacional Channel News Asia (CNA) em 4 de agosto de 2025, o Professor Associado Vinicius Rosa uniu-se ao apresentador Steven Chia para desmistificar o funcionamento dos ingredientes que compõem os cremes dentais modernos e oferecer um guia prático de consumo baseado em evidências. O programa abordou um dilema real enfrentado pelos consumidores nos supermercados: a imensa variedade de produtos que prometem clareamento instantâneo, reversão da sensibilidade, proteção total das gengivas ou formulações puramente naturais, com preços que variam drasticamente. O A/P Rosa analisou essas alegações sob a ótica da ciência de materiais e química de superfícies. Ele explicou que o fluoreto estabilizado continua sendo o componente insubstituível na prevenção da cárie dentária, agindo na remineralização do esmalte. Em contrapartida, alertou que muitos produtos focados em clareamento rápido alcançam esse efeito elevando excessivamente o tamanho e a dureza das partículas abrasivas (como sílica ou carbonato de cálcio), o que pode causar o desgaste mecânico irreversível do esmalte e expor a dentina, agravando a hipersensibilidade. A relevância dessa aparição televisiva reside na educação pública e na tradução do conhecimento acadêmico para o bem-estar social. Ao detalhar o papel e os limites reais de abrasivos, umectantes e agentes terapêuticos, o A/P Rosa ajudou a capacitar os cidadãos a fazerem escolhas informadas e saudáveis, reforçando o papel dos

cientistas da NUS como agentes ativos na promoção da saúde pública e no combate à desinformação de consumo.

3. Acelerando o desenvolvimento de biomateriais com estratégias impulsionadas por redes neurais

Data: 15 de abril de 2025 | Categoria: Notícias

Um seminário internacional organizado pela Universidade da Colúmbia Britânica apresentou o framework baseado em aprendizado de máquina desenvolvido pelo A/P Rosa para projetar materiais bioativos com menos experimentos.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O seminário foi organizado pelo Clúster de Excelência em Pesquisa de Biomateriais Dentários Multifuncionais Avançados da Universidade da Colúmbia Britânica (UBC) em 14 de abril de 2025. A palestra do Dr. Rosa foi intitulada "Neural-Driven Bioactive Materials as an Approach to Expedite Biomaterials Development". O framework contrasta com as abordagens tradicionais de testar uma variável por vez (lentas, caras e cegas para interações multifatoriais). O modelo preditivo integra aprendizado de máquina e algoritmos genéticos com dados experimentais prévios para projetar cimentos com pH e taxas de cura pré-definidas.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

Convidado como palestrante principal em um simpósio de alto nível na Universidade da Colúmbia Britânica (UBC), no Canadá, o Dr. Vinicius Rosa apresentou uma estratégia inovadora baseada em dados para acelerar radicalmente o design de materiais dentários bioativos. Sua conferência, intitulada "*Neural-Driven Bioactive Materials as an Approach to Expedite Biomaterials Development*", detalhou um framework computacional que une dados experimentais de laboratório com aprendizado de máquina e modelagem preditiva. O gargalo histórico que o método resolve é a dependência da ciência de materiais tradicional em metodologias do tipo "uma variável por vez". Embora esse padrão empírico seja útil para triagens simples, ele se mostra lento, caro e incapaz de mapear as complexas interações não-lineares que ocorrem em materiais multicomponentes. Fatores essenciais como alcalinidade, radiopacidade, resistência mecânica, fluidez e biocompatibilidade celular alteram-se simultaneamente a cada mudança de formulação. O framework impulsionado por redes neurais artificiais oferece uma rota inteligente. Ao aprender com bancos de dados de experimentos anteriores, o modelo computacional consegue realizar milhares de simulações virtuais por segundo, identificando com precisão matemática as combinações químicas com maior probabilidade de sucesso. O Dr. Rosa demonstrou exemplos práticos onde o sistema previu com precisão a curva de liberação de íons e o tempo de fragilização de novos cimentos endodônticos utilizando grupos amostrais reduzidos de validação física. Para a comunidade científica e para a indústria de dispositivos médicos, o valor dessa estratégia é a transição de uma ciência puramente empírica de tentativa e erro para um design racional de materiais guiado por dados, encurtando o tempo de chegada de novas terapias regenerativas ao mercado clínico.

4. O A/P Vinicius Rosa participa da sessão inaugural "Meet the Fellows" da Academy of Dental Materials

Data: 3 de março de 2025 | Categoria: Notícias

A sessão inaugural reuniu especialistas globais para debater a necessidade de padronizar os ensaios de biocompatibilidade, alinhando a pesquisa básica com os requisitos regulatórios internacionais.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa integrou a mesa-redonda internacional da primeira iniciativa "Meet the Fellows" da Academy of Dental Materials em 18 de fevereiro de 2025. O foco central foi a biocompatibilidade de biomateriais, abrangendo relevância clínica, princípios metodológicos de ensaios in vitro e in vivo, e alinhamento com órgãos regulatórios mundiais (como FDA e CE). O painel interdisciplinar contou com pesquisadores seniores e diretores de pesquisa da indústria de instituições como a NUS, Universidade de Minnesota, e a gigante de saúde Solventum.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa atuou como um dos especialistas convidados na sessão de estreia do fórum internacional "Meet the Fellows", organizado pela Academy of Dental Materials. O painel debateu um dos temas mais críticos e regulados da engenharia médica contemporânea: o estabelecimento de padrões científicos rigorosos e reprodutíveis para avaliar a biocompatibilidade de novos materiais. Realizado em formato virtual em 18 de fevereiro de 2025, o evento reuniu cientistas acadêmicos da NUS, da Universidade de Minnesota (EUA), além de diretores globais de pesquisa e assuntos regulatórios da corporação de saúde Solventum. A biocompatibilidade não é apenas uma métrica técnica de laboratório; ela representa a garantia de segurança para o paciente. Materiais médicos e odontológicos implantáveis entram em contato íntimo e prolongado com tecidos e fluidos vivos, necessitando desempenhar suas funções sem desencadear respostas tóxicas, inflamações crônicas ou rejeição imunológica. O Dr. Rosa e os demais debatedores discutiram a importância crítica de selecionar linhagens celulares apropriadas, parâmetros de estresse metabólico e protocolos de extração que reflitam fielmente a futura aplicação clínica no corpo humano. O consenso estabelecido no fórum enfatizou que o desalinhamento metodológico entre a pesquisa acadêmica inicial e as diretrizes de agências regulatórias internacionais (como a FDA americana ou a marcação CE europeia) acarreta um imenso desperdício de recursos e atrasos na tradução tecnológica. Ao converter discussões complexas de laboratório em consensos normativos baseados nas normas ISO, a iniciativa da ADM com a liderança do Dr. Rosa cumpre o papel essencial de balizar o desenvolvimento de dispositivos biomédicos mais seguros e eficazes globalmente.

5. A/P Rosa coescreve documentos de orientação sobre biocompatibilidade e regeneração da polpa dentária

Data: 23 de dezembro de 2024 | Categoria: Notícias

Dois robustos artigos de consenso publicados na Dental Materials fornecem diretrizes metodológicas práticas para pesquisadores que avaliam a segurança e o potencial de engenharia de tecidos de novos materiais.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa coescreveu dois documentos de orientação (Guidance Documents) na revista internacional Dental Materials em conjunto com líderes mundiais do campo. O primeiro documento aborda os fundamentos e considerações analíticas para testes de biocompatibilidade de biomateriais, detalhando a necessidade de caracterização física completa, escolha correta de tipos celulares e reporte transparente de dados. O segundo guia foca na avaliação de propriedades mecânicas e biológicas para engenharia de tecidos e regeneração da polpa dentária, cobrindo tópicos como imunomodulação, vascularização, dentinogênese reparativa e taxas de degradação controlada.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa, em colaboração com uma rede internacional de pesquisadores seniores, publicou dois abrangentes guias de orientação técnica na revista de referência Dental Materials. Os documentos funcionam como manuais de boas práticas metodológicas, projetados para elevar o rigor, a reprodutibilidade e a transparência analítica em duas áreas em rápida expansão na medicina translacional: a triagem de segurança biológica de novos compostos e o desenvolvimento de matrizes para engenharia de tecidos orais. O primeiro guia dedica-se minuciosamente à padronização dos ensaios de biocompatibilidade. O documento preconiza que a avaliação de segurança não pode ser tratada de forma genérica; ela exige que os pesquisadores caracterizem exaustivamente as propriedades físico-químicas de superfície do material antes dos testes biológicos, além de

selecionar linhagens de células humanas diretamente associadas ao local final de implantação do dispositivo. O reporte detalhado e transparente de todos os parâmetros experimentais é apontado como mandatório para permitir a validação por outros laboratórios internacionais. O segundo documento foca nos complexos desafios da regeneração da polpa dentária. A substituição da polpa danificada por engenharia de tecidos é uma tarefa biológica altamente complexa, pois envolve restabelecer um tecido ricamente innervado, vascularizado e com funções imunológicas ativas dentro de um canal mineralizado estreito. O artigo fornece recomendações normativas para medir a capacidade do biomaterial em guiar a formação de novos microvasos (vascularização), modular a resposta de macrófagos (imunomodulação) e estimular células-tronco a secretarem nova dentina (dentinogênese reparativa), além de calibrar a taxa de biodegradação do material com o ritmo de crescimento tecidual. Juntos, esses documentos de consenso fortalecem as bases científicas da odontologia regenerativa, fornecendo ferramentas conceituais essenciais para transpor a barreira entre as descobertas de bancada e os ensaios clínicos regulados.

6. Berita Harian apresenta o Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS

Data: 23 de setembro de 2024 | Categoria: Notícias

O principal jornal em língua malaia de Cingapura destacou o Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS, ressaltando o papel da conscientização comunitária e da doação voluntária no avanço da ciência médica.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O jornal Berita Harian publicou um artigo especial detalhando o Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS. A reportagem enfatizou a contribuição da instalação para a pesquisa em saúde oral em Cingapura e seu potencial de impacto científico global. A postagem destaca a importância estratégica de engajar a comunidade de língua malaia com informações sobre as operações do banco, demonstrando como dentes extraídos que seriam descartados podem ser transformados em recursos valiosos para estudar cáries e terapias regenerativas.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS foi tema de uma reportagem de destaque no Berita Harian, o principal jornal em língua malaia de Cingapura, expandindo a conscientização pública sobre o primeiro repositório do gênero no país para comunidades etnicamente diversas. A cobertura jornalística ressalta um princípio fundamental da bioética moderna: o sucesso de um banco de tecidos biológicos humanos depende crucialmente da transparência operacional, da confiança pública e do engajamento ativo da sociedade civil. O Banco de Tecidos Dentários coleta dentes extraídos doados voluntariamente por pacientes e os armazena sob rigorosos critérios científicos para uso em pesquisas aprovadas por comitês de ética. Elementos que tradicionalmente seriam descartados e incinerados como resíduos biológicos ambulatoriais tornam-se, sob a guarda do banco, ferramentas científicas insubstituíveis para decifrar os mecanismos de patologias orais severas, testar materiais restauradores inovadores e isolar células-tronco para fins de medicina regenerativa. Ao traduzir essas rotinas de alta complexidade laboratorial para uma linguagem acessível e culturalmente inclusiva, o Berita Harian cumpre o papel de desmistificar a doação de tecidos, explicando detalhadamente os robustos processos de consentimento livre e esclarecido e a garantia absoluta de anonimato dos doadores. Essa consolidação de uma cultura de doação voluntária baseada no altruísmo fortalece o ecossistema de pesquisa de Cingapura, gerando dados epidemiológicos e biológicos de alta precisão que beneficiam o desenvolvimento de tratamentos de saúde oral mais eficazes para toda a população.

7. Channel News Asia entrevista o A/P Rosa sobre o Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS

Data: 5 de agosto de 2024 | Categoria: Notícias

Em entrevista ao vivo no programa Asia First, o A/P Rosa detalhou o impacto estratégico do banco no fornecimento de dentes humanos para pesquisas em regeneração de nervos e vasos sanguíneos.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa foi o cientista entrevistado ao vivo no bloco de saúde do programa Asia First da Channel News Asia (CNA), conduzido pelos jornalistas Andrea Heng e Hairianto Diman. O debate centrou-se no Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS, detalhando como a infraestrutura acelera pesquisas em terapia celular, regeneração vascular e restauração neural de dentes severamente danificados. O banco opera de forma integrada no ecossistema da Faculdade de Odontologia da NUS, NUCOHS e National University Health System (NUHS).

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa participou como especialista convidado no programa matutino de alta audiência Asia First, da emissora internacional Channel News Asia (CNA). Entrevistado ao vivo pelos jornalistas Andrea Heng e Hairianto Diman, o Dr. Rosa detalhou o papel pioneiro e o impacto estratégico do Banco de Tecidos Dentários do Centro Nacional Universitário de Saúde Oral de Cingapura (NUCOHS). Ele explicou como dentes humanos extraídos em procedimentos de rotina estão sendo resgatados do descarte clínico para servir como catalisadores em pesquisas médicas de fronteira. Um dos principais benefícios estruturais destacados na entrevista foi o ganho de eficiência na pesquisa translacional. Tradicionalmente, investigadores que necessitavam de dentes humanos para testar um novo biomaterial ou medicamento precisavam recrutar voluntários e coletar amostras individualmente para cada novo projeto — um processo burocrático e logístico que estendia o início dos ensaios em muitos meses. O banco centralizado resolve esse gargalo ao manter um estoque catalogado de dentes classificados por idade, gênero e histórico clínico, acessível imediatamente após a aprovação do comitê de ética em pesquisa (IRB). O Dr. Rosa descreveu como esse repositório está impulsionando estudos complexos em terapia celular e na engenharia de vasos sanguíneos e feixes nervosos intradentários, visando preservar a vitalidade biológica dos dentes e evitar a necessidade de extrações futuras. A entrevista na CNA cumpriu a função essencial de aproximar a alta infraestrutura científica universitária da sociedade civil, demonstrando que a colaboração coordenada entre a Faculdade de Odontologia da NUS, o NUCOHS e o Sistema de Saúde da Universidade Nacional (NUHS) está posicionando Cingapura na vanguarda global da odontologia de precisão e biotecnologia aplicada.

8. The Straits Times: Como o primeiro Banco de Tecidos Dentários de Cingapura está avançando a pesquisa odontológica

Data: 31 de julho de 2024 | Categoria: Notícias

O principal jornal em língua inglesa cobriu detalhadamente o Banco de Tecidos Dentários, destacando a eficiência que a infraestrutura centralizada traz para o ecossistema de saúde da NUS, NUCOHS e NUHS.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

The Straits Times realizou uma cobertura jornalística completa sobre o Banco de Tecidos Dentários nas edições impressa e digital. O texto descreve a instalação instalada no NUCOHS como o primeiro repositório odontológico centralizado de Cingapura. Operando em parceria com a Faculdade de Odontologia da NUS e o Sistema de Saúde da Universidade Nacional (NUHS), o banco coleta e processa dentes extraídos para abastecer de forma ágil e padronizada pesquisas em cáries, regeneração tecidual e envelhecimento populacional.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O jornal The Straits Times publicou uma extensa reportagem especial detalhando como o primeiro Banco de Tecidos Dentários de Cingapura está revolucionando a organização e a velocidade das investigações em saúde oral. Instalado no Centro Nacional Universitário de Saúde Oral (NUCOHS) em uma parceria estratégica com a Faculdade de Odontologia da NUS e o Sistema de Saúde da Universidade Nacional (NUHS), o banco atua como

uma infraestrutura crítica que resolve uma antiga limitação metodológica da odontologia translacional. A importância pública do banco reside na sustentabilidade e no aproveitamento biológico: dentes removidos por razões terapêuticas ou ortodônticas rotineiras, que historicamente se tornavam resíduos biológicos destinados à incineração hospitalar, passam a ser processados de forma padronizada. Após a coleta sob rigoroso consentimento do paciente, os dentes passam por etapas estritas de limpeza por ultrassom para remoção de placa e cálculo, desinfecção química e catalogação digital automatizada, sendo armazenados em soluções criopreservadoras específicas que mantêm sua microestrutura mineral intacta. Esse acervo centralizado permite que pesquisadores de biomateriais acessem instantaneamente amostras padronizadas de alta qualidade para ensaios de tração mecânica, testes de infiltração microbiana ou isolamento de tecidos duros. Ao transformar o que seria descartado em insumo de pesquisa de alta precisão, o modelo integrado de Cingapura acelera significativamente a descoberta de novas terapias para combater a cárie e a periodontite, duas das condições crônicas mais prevalentes no envelhecimento populacional, consolidando a infraestrutura como um ativo de saúde sustentável de longo prazo.

9. Detecção de precisão da concentração de biomarcadores na saliva e no suor

Data: 9 de julho de 2024 | Categoria: Notícias

Um analisador de biomarcadores baseado em grafeno desenvolvido em parceria com o NRF visa monitorar indicadores de saúde como glicose e cortisol de forma rápida e não-invasiva.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O projeto entregou protótipos funcionais de conceito de um analisador portátil de biomarcadores baseado em grafeno. A tecnologia de sensores da NanoMolar visa complementar ou substituir exames de sangue tradicionais por análises ultrassensíveis em suor e saliva. A matriz de detecção inclui glicose, lactato, sódio, potássio e cortisol. O projeto conta com o financiamento da Fundação Nacional de Pesquisa de Cingapura (NRF), liderado pelo Prof. A.H. Castro Neto com participação do laboratório do A/P Rosa, exibindo resultados calibrados no smartphone em menos de cinco minutos.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

Um consórcio de pesquisa interdisciplinar liderado pelo renomado físico de materiais Prof. A.H. Castro Neto com ativa colaboração do grupo de biomateriais do A/P Vinicius Rosa entregou os primeiros protótipos funcionais de um analisador de biomarcadores ultra-sensível baseado em grafeno. Financiada pela Fundação Nacional de Pesquisa de Cingapura (NRF), a tecnologia representa um salto qualitativo em direção aos diagnósticos médicos não-invasivos, buscando reduzir a dependência das tradicionais coletas de sangue por agulha para o monitoramento contínuo de parâmetros metabólicos. A oportunidade científica reside nas ricas informações fisiológicas presentes em fluidos biológicos alternativos, como o suor e a saliva. Ambos carregam eletrólitos, hormônios e metabólitos que espelham o estado sistêmico do corpo humano. Contudo, detectar essas moléculas com precisão fora do sangue é um desafio extremo devido às suas concentrações ínfimas e à presença de proteínas interferentes. O sensor resolve essa barreira explorando a altíssima sensibilidade elétrica do grafeno — um material bidimensional composto por uma única camada de átomos de carbono. Modificado quimicamente na escala molecular para capturar seletivamente substâncias específicas, o chip de grafeno gera variações mensuráveis em sua condutividade elétrica assim que entra em contato com o fluido alvo. O sistema portátil desenvolvido pela NanoMolar em parceria com a firma Design and Industry integra microfluídica avançada a um chip eletrônico de baixo consumo. Com o uso de uma pequena amostra de saliva ou suor coletada em cartuchos descartáveis, o dispositivo exibe leituras quantitativas precisas de biomarcadores fundamentais — incluindo glicose (controle de diabetes), lactato (desempenho físico), sódio e potássio (equilíbrio eletrolítico) e cortisol (níveis de estresse crônico) — diretamente na tela de um smartphone através de conexão sem fio em menos de cinco minutos. A validação dessa tecnologia translacional ilustra como a engenharia de materiais bidimensionais

avançados pode se cruzar com as demandas da saúde digital, abrindo horizontes para o monitoramento contínuo, personalizado e indolor na prática clínica diária.

10. Bastidores do Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS

Data: 26 de novembro de 2023 | Categoria: Notícias

Uma reportagem especial da NUHS+ detalhou os fluxos operacionais diários do Banco de Tecidos Dentários e a visão estratégica do A/P Rosa para incluir fluidos e tecidos tumorais.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

A publicação aponta para uma fotorreportagem especial da revista institucional NUHS+ sobre as rotinas internas do Banco de Tecidos Dentários. O texto revela a visão de longo prazo do A/P Rosa de expandir o escopo do repositório para além dos dentes mineralizados, planejando incluir tecidos moles periodontais, saliva enriquecida, células-tronco isoladas e fragmentos de biópsias de tumores orais (como carcinoma espinocelular). Uma imagem destaca o Dr. Rosa atuando diretamente na bancada técnica do laboratório.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

Uma grande fotorreportagem publicada na revista institucional NUHS+ ofereceu um olhar aprofundado sobre os rigorosos bastidores operacionais do Banco de Tecidos Dentários do Centro Nacional Universitário de Saúde Oral de Cingapura (NUCOHS). A matéria cumpriu o papel de demonstrar que a gestão de um biorrepositório de tecidos humanos de excelência exige um complexo sistema de engenharia e governança ética, indo muito além do mero armazenamento físico de amostras. A reportagem acompanhou o fluxo diário de processamento no laboratório, onde técnicos e pesquisadores atuam sob estritas condições de biossegurança e esterilidade. Cada dente doado é submetido a minuciosas rotinas de assepsia, fracionamento mecânico e criopreservação programada, assegurando que as propriedades minerais e biológicas originais permaneçam perfeitamente conservadas para abastecer futuros estudos em biomateriais e patologia oral. Um dos pontos centrais revelados pela matéria foi a visão estratégica delineada pelo Diretor do banco, o Professor Associado Vinicius Rosa, para as próximas fases de expansão da infraestrutura. O plano visa converter o repositório em um Banco de Bioespécimes Oraais Abrangente. Nos próximos anos, a instalação planeja estender sua infraestrutura de coleta e catalogação automatizada para incluir tecidos moles da gengiva, isolados purificados de células-tronco ectomesenquimais, amostras de saliva total para análises proteômicas e, de forma crítica, fragmentos de biópsias de tumores orais, como o carcinoma espinocelular (OSCC). O estabelecimento desse acervo expandido fornecerá aos pesquisadores de oncologia e engenharia biomédica acesso a amostras biológicas humanas raras e bem documentadas, catalisando a descoberta de biomarcadores precoces para o câncer e acelerando testes de novos fármacos terapêuticos na região asiática.

11. O primeiro Banco de Tecidos Dentários de Cingapura

Data: 8 de abril de 2023 | Categoria: Notícias

Um artigo no Relatório Anual da Faculdade de Odontologia detalhou o planejamento logístico, de biossegurança e ético que permitiu viabilizar o Banco de Tecidos Dentários.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O artigo técnico detalhado foi publicado no Relatório Anual de 2022 da Faculdade de Odontologia da NUS. O texto descreve os bastidores regulatórios e fluxos de trabalho que fundamentaram a criação da infraestrutura em junho de 2022. Detalha o envolvimento direto da Unidade de Pesquisa Clínica na coleta, descontaminação mecânica e

assepsia dos dentes, além de discutir os desafios culturais para estabelecer o hábito da doação tecidual na população local.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

A consolidação do primeiro Banco de Tecidos Dentários de Cingapura exigiu um amplo planejamento multidisciplinar que foi detalhado de forma analítica no Relatório Anual (Annual Report) da Faculdade de Odontologia da NUS. Estabelecida oficialmente em junho de 2022 em uma parceria com o NUCOHS, a infraestrutura foi projetada para resolver um gargalo metodológico histórico da pesquisa odontológica: a falta de padronização no armazenamento de tecidos duros humanos. A gestão diária e a governança de qualidade do repositório foram delegadas à Unidade de Pesquisa Clínica (Clinical Research Unit) da Faculdade. O relatório anual revelou em detalhes o intrincado fluxo operacional montado para garantir a conformidade com as diretrizes internacionais de biobancos: o processo envolve o desenho de kits específicos de coleta cirúrgica distribuídos nas clínicas, o uso de soluções de preservação celular fisiológicas, protocolos rigorosos de descontaminação mecânica de placa bacteriana via ultrassom, triagens microbiológicas rigorosas e auditorias periódicas internas e externas de rastreabilidade com codificação digital por código de barras. Um dos aspectos mais interessantes discutidos no documento foram os desafios sociológicos enfrentados pela equipe no início das operações. Em uma sociedade asiática multicultural, barreiras e tabus tradicionais em relação à retenção ou doação de fragmentos corporais extraídos precisaram ser superados por meio de campanhas ativas de conscientização e esclarecimento ético nas comunidades locais, demonstrando como um dente extraído pode ser transmutado de lixo biológico a um valioso aliado da ciência médica. O sucesso do biobanco fundamenta-se na criação dessa cultura altruísta de doação voluntária, viabilizando pesquisas robustas que buscam decifrar o avanço da cárie severa, mapear as perdas ósseas na periodontite e validar novos adesivos biomiméticos com estabilidade molecular de longo prazo.

12. Reunião do Conselho de Administração da IADR

Data: 6 de dezembro de 2022 | Categoria: Notícias

O A/P Rosa integrou o encontro de governança da IADR na Califórnia, estreitando os laços institucionais e entregando o livro comemorativo dos 90 anos da Faculdade de Odontologia da NUS.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa reuniu-se com a alta liderança executiva da IADR em dezembro de 2022 em Pasadena, Califórnia. O encontro debateu as prioridades científicas globais e estratégias digitais da associação de pesquisa. Na oportunidade, o Dr. Rosa apresentou o CEO global da IADR, Dr. Christopher Fox, com o livro histórico comemorativo dos mais de 90 anos da Faculdade de Odontologia da NUS, obra que foi incorporada permanentemente à biblioteca histórica da sede da IADR em Alexandria, Virgínia.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa viajou para Pasadena, na Califórnia (EUA), em dezembro de 2022, para participar das reuniões de alta governança do Conselho de Administração da Associação Internacional de Pesquisa Dental (IADR). A presença ativa do Dr. Rosa nesses fóruns de deliberação sênior reflete a forte liderança internacional conquistada pela Faculdade de Odontologia da NUS, permitindo alinhar as metas científicas desenvolvidas em Cingapura com as principais diretrizes e rumos estratégicos definidos pela comunidade odontológica mundial. Durante as sessões estratégicas de encerramento de ano, os membros do conselho debateram prioridades fundamentais para o avanço das ciências orais globais, incluindo o estabelecimento de novas redes de fomento à pesquisa transfronteiriça, a modernização dos periódicos da associação no ecossistema de ciência aberta e programas de mentoria científica direcionados a investigadores de nações emergentes. O encontro também foi marcado por um importante ato de intercâmbio diplomático-acadêmico: representando institucionalmente a Universidade Nacional de Cingapura, o A/P Rosa entregou formalmente ao Diretor Executivo (CEO) da IADR, Dr. Christopher Fox, um exemplar do livro histórico comemorativo que celebra

os mais de 90 anos de fundação e excelência acadêmica da Faculdade de Odontologia da NUS. O volume foi incorporado ao acervo permanente da biblioteca histórica da sede mundial da IADR, em Alexandria, no estado da Virgínia (EUA). Embora concisa, a nota destaca a relevância do serviço profissional prestado por cientistas da NUS na governança de conselhos científicos globais, moldando as políticas institucionais e as estruturas de premiação que impulsionam o progresso da saúde oral em escala internacional.

13. Inauguração do Banco de Tecidos Dentários do NUCOHS em Cingapura

Data: 27 de junho de 2022 | Categoria: Notícias

A cerimônia de abertura marcou o lançamento oficial do biobanco, estabelecido para agilizar investigações em odontologia translacional através de uma logística centralizada de tecidos e fluidos.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

A Faculdade de Odontologia da NUS e o NUCOHS anunciaram oficialmente a abertura do primeiro Banco de Tecidos Dentários de Cingapura. Operando sob um sistema de saúde acadêmico integrado, a instalação elimina a necessidade de coleta manual de amostras projeto por projeto. O A/P Rosa explicou a ineficiência logística anterior enfrentada por equipes científicas para obter centenas de dentes humanos qualificados. A postagem detalha que a coleta em pacientes do NUCOHS é puramente voluntária, sob estritos termos de proteção de dados e anonimato, revelando planos futuros para a inclusão de criobancos de células-tronco e repositórios de biofilmes orais.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O lançamento e a inauguração oficial do Banco de Tecidos Dentários do Centro Nacional Universitário de Saúde Oral de Cingapura (NUCOHS) representaram um marco transformador para a infraestrutura biomédica do país. Criado de forma coordenada pela Faculdade de Odontologia da NUS e o Sistema de Saúde da Universidade Nacional (NUHS), o novo repositório foi projetado com uma missão clara: converter o que tradicionalmente era tratado como resíduo biológico cirúrgico hospitalar em um valioso patrimônio estratégico para alimentar a pesquisa em medicina regenerativa e engenharia de tecidos duros. No evento de inauguração, o Professor Associado Vinicius Rosa, um dos principais idealizadores da instalação, fez um pronunciamento contundente destacando a imensa perda de eficiência operacional que a odontologia translacional enfrentava mundialmente antes do advento de repositórios centralizados. Ele destacou que, historicamente, quando um novo projeto científico financiado pelo governo era aprovado para testar, por exemplo, a fadiga de um novo pino de implante ou um gel de regeneração óssea, a equipe de laboratório precisava iniciar uma longa busca manual de amostras de dentes clinicamente saudáveis em diversas clínicas odontológicas. Esse modelo 作坊 (artesanal) demandava meses de recrutamento e coleta fragmentada de dentes antes que os primeiros experimentos físicos pudessem de fato começar, atrasando descobertas cruciais. O novo biobanco elimina esse obstáculo centralizando a captação através de coordenadores de pesquisa dedicados que atuam nos ambulatórios do NUCOHS, convidando pacientes agendados para extrações terapêuticas a doarem de forma altruísta suas amostras sob estritas garantias legais de privacidade e anonimato. Em vez de seguirem para a incineração hospitalar de resíduos biológicos, as amostras são imediatamente tratadas, tipificadas e congeladas de forma padronizada. O Dr. Rosa revelou ainda que a operação com tecidos duros mineralizados constitui apenas a primeira fase de um plano diretor ambicioso de biotecnologia, que prevê a futura incorporação de criobancos dedicados ao armazenamento de células-tronco mesenquimais da polpa viáveis e repositórios de biofilmes microbianos orais complexos, transformando a NUS no polo central de validação para a indústria farmacêutica e de cuidados pessoais na Ásia.

14. ORCHIDS para transformar a saúde e a vida em Cingapura

Data: 4 de abril de 2022 | Categoria: Notícias

A Faculdade de Odontologia da NUS lançou oficialmente o ORCHIDS como um centro de excelência focado em acelerar a transição de biomateriais inteligentes e inteligência artificial da bancada para a aplicação humana.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O acrônimo ORCHIDS significa Oral Care Health Innovations and Designs Singapore. O centro atua como uma unidade autônoma de pesquisa desenhada para apoiar a incubação e aceleração de novos conceitos e dispositivos médicos em odontologia com aplicação translacional humana direta. Reúne pesquisadores básicos e clínicos seniores em microbiologia molecular, nanomateriais avançados, medicina regenerativa e manufatura aditiva 3D. A agenda funde a biologia com a computação inteligente, englobando biofilmes simbióticos engenheirados por IA, biochips microfluídicos, impressão tecidual 3D/4D e terapias personalizadas alinhadas às metas de saúde do governo de Cingapura.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

A Faculdade de Odontologia da NUS anunciou o lançamento oficial do ORCHIDS (Oral Care Health Innovations and Designs Singapore), estabelecido como um centro de excelência em pesquisa autônomo projetado para catalisar a inovação translacional em saúde oral e engenharia biomédica na Ásia. A unidade foi concebida com um mandato institucional claro: romper com os tradicionais e lentos ciclos de pesquisa isolada e atuar como uma aceleradora tecnológica capaz de traduzir rapidamente conceitos científicos fundamentais em dispositivos odontológicos, biomateriais inteligentes e terapias avançadas com validação clínica humana direta. O ORCHIDS opera como um polo magnético transdisciplinar, integrando em um mesmo ecossistema colaborativo cientistas básicos e clínicos seniores com expertise em microbiologia de biofilmes, nanomateriais avançados, engenharia de tecidos e manufatura aditiva de alta precisão. De acordo com o Professor Associado Vinicius Rosa, a instituição já possuía uma base científica de excelência com forte impacto de citações internacionais; o ORCHIDS surge como a ferramenta estratégica para escalar essa propriedade intelectual e maximizar seu potencial de transferência tecnológica para a sociedade. A agenda científica do centro é marcadamente focada no futuro da bioengenharia: busca funder as ciências biológicas com a capacidade da computação de dados e inteligência artificial. Entre os projetos em andamento, destaca-se o uso de algoritmos de aprendizado profundo para modelar e projetar biofilmes bacterianos simbióticos engenheirados artificialmente, capazes de colonizar a cavidade oral de forma segura e inibir ativamente os patógenos causadores da cárie e da doença periodontal. A folha de rota do centro também abrange o desenvolvimento de biochips microfluídicos para diagnósticos rápidos via saliva, tecnologias avançadas de bioimpressão tecidual 3D e 4D (materiais capazes de alterar sua forma física ao longo do tempo em resposta a estímulos biológicos) e matrizes de liberação controlada de fármacos. Pautado pelos princípios de gerar ciência de alto impacto social, estabelecer parcerias estratégicas alinhadas às prioridades nacionais de saúde de Cingapura e oferecer mentoria internacional para jovens pesquisadores, o ORCHIDS consolida-se como um hub essencial para moldar o futuro do cuidado oral preventivo e da biofabricação médica de precisão.

15. Pesquisadores da NUS desenvolvem cabine dobrável para atendimento odontológico seguro durante a pandemia

Data: 21 de dezembro de 2020 | Categoria: Notícias

O dispositivo Dental DART, uma tenda de isolamento transparente conectada ao sistema de vácuo do consultório, provou em ensaios clínicos conter e eliminar os aerossóis contaminantes gerados em procedimentos odontológicos.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

Os procedimentos clínicos odontológicos operam em estreita proximidade com as vias aéreas do paciente e geram grandes volumes de aerossóis biológicos misturados com saliva e sangue, elevando drasticamente o risco de infecção cruzada por COVID-19. Pesquisadores da NUS inventaram a Cabine Dental de Redução de Gotículas e Aerossóis (Dental DART), adaptada de um escudo protetor hospitalar anterior usado em intubações. O escudo de acrílico transparente flexível possui 64 cm de altura, 54 cm de profundidade e três portas de acesso com luvas de vedação, conectando-se diretamente às bombas de vácuo da cadeira odontológica. Os ensaios clínicos demonstraram que o dispositivo evitou o aumento de unidades formadoras de colônias bacterianas (UFC) nas superfícies adjacentes durante o tratamento por ultrassom, enquanto procedimentos sem o escudo geraram um aumento de 14 vezes na contaminação ambiental. O grupo depositou patente internacional e busca parceiros industriais.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

Durante o auge da pandemia de COVID-19, a odontologia enfrentou um de seus maiores desafios operacionais na história da medicina moderna: a absoluta maioria dos tratamentos clínicos essenciais — como o preparo cavitário com alta rotação ou a raspagem periodontal por ultrassom — exige o uso de spray de água e ar a poucos centímetros das vias respiratórias do paciente. Esse processo mecânico gera nuvens densas de aerossóis biológicos e gotículas pesadas misturadas com saliva, fluidos orais e sangue que permanecem suspensas no ar do consultório por horas, elevando exponencialmente o risco de infecção cruzada para cirurgiões-dentistas, auxiliares e pacientes subsequentes. Em resposta a essa crise sanitária, um grupo de cientistas da Universidade Nacional de Cingapura (NUS) desenvolveu de forma ágil o Dental DART (Dental Droplet and Aerosol Reducing Tent), uma cabine protetora dobrável projetada para servir como uma barreira física e dinâmica de contenção na cadeira odontológica. O dispositivo consiste em um escudo transparente, ergonômico e flexível que envolve de forma confortável a região da cabeça do paciente. A tecnologia foi adaptada de uma inovação anterior da NUS desenvolvida para proteger médicos intensivistas durante manobras de alto risco de intubação e extubação em UTIs. A versão odontológica foi extensamente modificada para se ajustar às demandas ergonômicas e funcionais dos dentistas: possui largura ajustável para se adaptar a diferentes marcas de equipamentos, 64 centímetros de altura, 54 centímetros de profundidade de base e três portas de acesso estrategicamente posicionadas com mangas de vedação de látex, permitindo que o cirurgião e seu assistente trabalhem a quatro mãos com total visibilidade, segurança e liberdade de movimento instrumentador. O grande diferencial de engenharia do Dental Dart é o seu princípio ativo de exaustão por vácuo negativo: o escudo é conectado diretamente ao sistema de sucção cirúrgica de alta potência da própria cadeira odontológica. Isso cria uma pressão negativa localizada ao redor da boca do paciente que aspira e aprisiona instantaneamente as nuvens de aerossóis contaminados no exato momento de sua geração, impedindo que se dispersem pelo ar da clínica. Para validar a eficácia do equipamento, a equipe realizou ensaios clínicos controlados medindo a carga microbiológica (unidades formadoras de colônias bacterianas - UFC) depositada na lâmpada do consultório e na face do profissional antes e após procedimentos reais de raspagem ultrassônica. Os dados foram contundentes: com o uso do Dental DART, houve um aumento de "zero" bactérias viáveis nas superfícies avaliadas, estabelecendo um bloqueio de contaminação completo; em contrapartida, os tratamentos idênticos realizados sem a cabine registraram uma elevação de quatorze vezes na deposição bacteriana ambiental. A história ilustra uma inovação tecnológica ágil e de alta eficácia sob pressão temporal, desenhada para manter a continuidade dos cuidados de saúde oral essenciais com máxima segurança biológica. A equipe da NUS garantiu o depósito de patente internacional e iniciou negociações com fabricantes globais de equipamentos de biossegurança hospitalar para comercializar e distribuir o dispositivo no mercado mundial.

| Seção 3: Nomeações (Appointments)

Nomeações regulatórias, de liderança acadêmica sênior, comitês consultivos e conselhos editoriais internacionais de referência. As publicações originais concisas são expandidas com um cuidadoso contexto sobre o significado técnico dessas designações no ecossistema científico e normativo global.

1. O A/P Vinicius Rosa nomeado para o Grupo de Trabalho Espelho Nacional de Cingapura para a ISO/TC 194

Data: 10 de fevereiro de 2026 | Categoria: Nomeações

A designação oficial conecta a sólida experiência em biologia de biomateriais do A/P Rosa com a representação técnica de Cingapura na formulação de normas internacionais de biocompatibilidade médica.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Vinicius Rosa foi oficialmente nomeado membro do Grupo de Trabalho Espelho Nacional de Cingapura (Singapore National Mirror Working Group) para o comitê técnico internacional ISO/TC 194. Este comitê da Organização Internacional de Normalização (ISO) foca exclusivamente na avaliação biológica e clínica de dispositivos médicos (Biological and Clinical Evaluation of Medical Devices). O grupo espelho atua defendendo e alinhando os interesses científicos e industriais de Cingapura na revisão e redação de normas internacionais cruciais, como a série ISO 10993. O comitê ISO/TC 194 possui 19 grupos de trabalho ativos em escala mundial e mais de 40 normas internacionais plenamente adotadas no mercado global.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi incorporado como membro especialista do Grupo de Trabalho Espelho Nacional de Cingapura para o comitê técnico ISO/TC 194, o organismo internacional responsável por ditar as diretrizes mundiais de avaliação biológica e clínica de dispositivos médicos. A nomeação, chancelada pelos órgãos de padronização industrial do governo de Cingapura (Enterprise Singapore), confere assento técnico e voto ao pesquisador da NUS nas discussões regulatórias globais. Os Grupos Espelho Nacionais desempenham um papel crítico na governança tecnológica global: eles servem para consolidar e defender o posicionamento científico e os interesses industriais de um país perante a Organização Internacional de Normalização (ISO), garantindo que as regulamentações internacionais estejam alinhadas com as capacidades locais e descobertas científicas de ponta. O comitê ISO/TC 194 é de vital importância para a segurança do paciente e para a inovação biotecnológica, pois gerencia de forma soberana a redação da série de normas ISO 10993 — o conjunto de regras de conformidade mandatatórias que determinam como qualquer implante, prótese ou material médico-odontológico deve ser testado in vitro e in vivo quanto a toxicidade, mutagenicidade e biocompatibilidade sistêmica antes de receber autorização para comercialização humana. Com 19 subgrupos de trabalho especializados e mais de 40 normas internacionais ativas, a presença do Dr. Rosa neste comitê ilustra como a alta ciência desenvolvida nas bancadas da NUS se estende diretamente para a formulação das leis técnicas e regulatórias internacionais que garantem a segurança e a excelência dos cuidados de saúde em escala mundial.

2. O A/P Rosa ingressa no European Journal of Oral Sciences como membro do Conselho Editorial

Data: 22 de outubro de 2024 | Categoria: Nomeações

O A/P Rosa foi convidado a integrar o corpo editorial do prestigiado European Journal of Oral Sciences, veículo oficial da Divisão Escandinava da IADR.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Vinicius Rosa aceitou formalmente o convite para fazer parte do conselho editorial (Editorial Board) do European Journal of Oral Sciences. A revista internacional é o órgão oficial de publicação científica da NOF (Divisão Escandinava da Associação Internacional de Pesquisa Dental). A postagem de origem é curta e registra formalmente o início de suas funções no periódico.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi oficialmente nomeado membro do Conselho Editorial do prestigiado European Journal of Oral Sciences. O periódico internacional é o veículo científico oficial de difusão da NOF (Divisão Escandinava da Associação Internacional de Pesquisa Dental), destacando-se historicamente por seu alto rigor metodológico e por publicar pesquisas de fronteira que abrangem a biologia oral fundamental, patologia craniofacial e odontologia translacional. Os conselhos editoriais constituem o coração do sistema de integridade e controle de qualidade da literatura científica. Os cientistas nomeados para esses corpos colegiados atuam ativamente como avaliadores de escopo de manuscritos submetidos por pesquisadores do mundo inteiro, selecionando revisores externos altamente qualificados, gerenciando revisões complexas e decidindo em última instância se a evidência atende aos rigorosos critérios científicos exigidos para publicação na revisão por pares. Em áreas interdisciplinares dinâmicas que envolvem nanotecnologia e biologia molecular, esse trabalho de curadoria acadêmica é essencial para balizar quais hipóteses científicas ganham validade e visibilidade internacional. Para o portal institucional da NUS, a inserção do Dr. Rosa no corpo de decisões deste influente periódico europeu reforça a ampla confiança que a comunidade odontológica global deposita em sua liderança e conhecimento especializado, ampliando o impacto internacional da universidade na validação do conhecimento em saúde oral.

3. O A/P Rosa nomeado membro do Conselho de Administração da Academy of Dental Materials

Data: 11 de outubro de 2024 | Categoria: Nomeações

A eleição confere ao A/P Rosa um papel de governança executiva sênior em uma das mais influentes sociedades científicas internacionais focadas em materiais dentários.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa foi eleito membro do Conselho de Administração (Board of Directors) da Academy of Dental Materials (ADM) durante a convenção anual realizada em Turim, Itália, em outubro de 2024. A Academia é uma prestigiada entidade internacional focada no progresso da ciência de materiais dentários, promoção de colaborações intercontinentais e transferência tecnológica clínica, publicando também a conceituada revista Dental Materials. Os membros eleitos guiam os rumos institucionais e científicos da sociedade.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi eleito para integrar o Conselho de Administração (Board of Directors) da conceituada Academy of Dental Materials, em votação realizada durante a reunião anual da sociedade em Turim, na Itália, em outubro de 2024. Esta eleição executiva consolida sua liderança internacional e o posiciona diretamente no núcleo de decisões estratégicas de uma das mais importantes e longevas organizações científicas dedicadas ao avanço dos biomateriais em odontologia. A Academy of Dental Materials cumpre o papel essencial de promover o intercâmbio de conhecimento de alto nível, fomentar parcerias transfronteiriças e estimular o codesign de materiais inovadores voltados para a aplicação clínica prática. A sociedade edita de forma soberana a revista Dental Materials, o periódico de maior impacto e fator de influência científica que liga a engenharia de materiais à odontologia restauradora mundial. Os membros do conselho de administração têm o mandato de gerenciar a visão de futuro da academia, estabelecer prioridades globais de pesquisa básica e translacional, coordenar os comitês científicos de congressos internacionais e direcionar fundos de apoio a jovens cientistas em nações em desenvolvimento. Para o perfil institucional da NUS, o marco demonstra sua participação direta nos processos políticos e acadêmicos que desenham o futuro das tecnologias biomédicas aplicadas aos cuidados da saúde bucal no mundo.

4. O A/P Rosa conclui seu mandato como presidente do Grupo de Materiais Dentários da IADR

Data: 19 de março de 2024 | Categoria: Nomeações

Durante sua gestão executiva, o A/P Rosa modernizou a estrutura de subgrupos de pesquisa e instituiu o Prêmio David C. Watts para Colaboração Internacional.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

Durante a Sessão Geral da IADR 2024 em Nova Orleans, o A/P Rosa concluiu seu mandato presidencial no IADR-DMG, recebendo uma placa comemorativa das mãos do secretário do grupo, Dr. Alvaro Della Bona. Em sua liderança, modernizou as estruturas operacionais dos subgrupos temáticos e fundou o Prêmio David C. Watts à Colaboração Internacional, voltado a galardoar cientistas seniores por liderança em projetos multilaterais transfronteiriços. Sua jornada com a IADR iniciou em 2005 como estudante de graduação, assumindo posteriormente cargos no conselho e sendo condecorado com os prêmios Young Investigator e Stephen Bayne de Meio de Carreira. Ele assume agora as funções de Ex-Presidente Imediato (Immediate Past-President) e Diretor do Comitê de Prêmios do DMG.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa concluiu com sucesso seu mandato como Presidente Executivo Mundial do Grupo de Materiais Dentários da Associação Internacional de Pesquisa Dental (IADR-DMG), encerrando um ciclo de alta liderança à frente da maior e mais influente rede internacional de pesquisa na disciplina. Durante a Sessão Geral da IADR de 2024, em Nova Orleans (EUA), o Dr. Rosa recebeu uma placa oficial de homenagem e reconhecimento entregue pelo Dr. Alvaro Della Bona, secretário do grupo, em nome de todos os membros internacionais. Sua presidência foi marcada por dois legados fundamentais de gestão: primeiro, ele coordenou a modernização estrutural profunda dos subgrupos científicos internos do DMG, atualizando as nomenclaturas e escopos para alinhar a governança da sociedade com as correntes tecnológicas contemporâneas, como inteligência artificial, engenharia de dados e bioimpressão. Segundo, ele concebeu e instituiu formalmente o Prêmio David C. Watts para Colaboração Internacional, destinado a laurear anualmente cientistas que demonstrem liderança extraordinária no estabelecimento de consórcios de pesquisa multilaterais e transfronteiriços. Este prêmio enfatiza valores acadêmicos essenciais defendidos pelo Dr. Rosa, como a mentoria global inclusiva e a cooperação científica sem fronteiras geográficas. A trajetória pessoal do A/P Rosa com a IADR exemplifica uma jornada de dedicação contínua: ele participou de seu primeiro congresso em Baltimore, em 2005, ainda como estudante de graduação em odontologia, e nas duas décadas seguintes progrediu no ecossistema da associação até assumir sua presidência mundial, tendo sido honrado previamente com o Prêmio Cientista Distinto Jovem Investigador e o Prêmio Stephen Bayne de Meio de Carreira. Ao assumir agora os cargos de Ex-Presidente Imediato (Immediate Past-President) e Diretor do Comitê de Outorga de Prêmios do DMG, sua história reforça que o avanço robusto da ciência médica depende umbilicalmente do fortalecimento de suas comunidades científicas e do serviço associativo sustentado.

5. O A/P Rosa assume a presidência do Grupo de Materiais Dentários da IADR

Data: 22 de julho de 2023 | Categoria: Nomeações

O A/P Rosa iniciou seu mandato presidencial no IADR-DMG, consolidando uma trajetória histórica iniciada em 2005 como estudante e reforçando seu compromisso em aproximar a pesquisa de bancada da transferência industrial.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa assumiu formalmente a presidência do Dental Materials Group da IADR a partir de junho de 2023, período em que também exercia o cargo de Vice-Decano de Pesquisa na Faculdade de Odontologia da NUS. Sua história com a associação remonta a 2005, quando participou como estudante de uma reunião em Baltimore.

Venceu o Dental Materials Student Award da ADM em 2005 e o prêmio de pesquisa George C. Paffenbarger em 2007. Acumula os prêmios Young Investigator (2021) e Stephen Bayne de Meio de Carreira. Integrou conselhos de revistas de elite e estabeleceu como meta de sua gestão expandir o networking global, acelerar o design de materiais bioativos e otimizar os canais de transferência tecnológica em benefício direto dos pacientes.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa assumiu oficialmente a presidência mundial do Grupo de Materiais Dentários da IADR em junho de 2023, iniciando um período de alta responsabilidade executiva no comando da principal rede científica internacional dedicada ao setor. No momento de sua posse, o A/P Rosa desempenhava o cargo de Vice-Decano de Pesquisa na Faculdade de Odontologia da NUS, consolidando um perfil que une excelência científica em biomateriais com capacidade de gestão institucional. A ascensão à presidência coroou uma trajetória acadêmica contínua e inspiradora: seu primeiro contato com a IADR ocorreu em 2005, quando participou de uma conferência em Baltimore (EUA) ainda como estudante de graduação, oportunidade na qual conquistou o Prêmio para Estudantes da Academy of Dental Materials, seguido pelo prestigiado Prêmio George C. Paffenbarger de Pesquisa em 2007. Ao longo dos anos, suas contribuições científicas foram validadas internacionalmente com importantes láureas de meia carreira, como o Prêmio de Jovem Investigador Cientista Distinto da IADR e o Prêmio Stephen Bayne em 2021. Sua experiência em arbitragem científica inclui também uma atuação ativa nos conselhos editoriais de revistas líderes, como Dental Materials, Journal of Dental Research, Journal of Endodontics e Journal of Prosthodontics. Ao assumir a presidência, o A/P Rosa delineou um plano de metas estratégicas focado em expandir as oportunidades de networking global para cientistas de países em desenvolvimento, apoiar pesquisadores emergentes, acelerar o ciclo de inovação em materiais funcionais e bioativos, e otimizar as vias de transferência tecnológica para que as descobertas geradas nos laboratórios universitários cheguem de forma mais ágil aos consultórios clínicos, revertendo-se em melhoria direta na qualidade de vida e saúde da população.

6. O A/P Rosa nomeado Diretor de Pesquisa no NUHS

Data: 30 de junho de 2022 | Categoria: Nomeações

O conselho do National University Health System nomeou o A/P Rosa para exercer as funções executivas de Diretor de Pesquisa, liderando o planejamento estratégico e fomento à inovação em saúde oral.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Rosa recebeu do conselho do Sistema de Saúde da Universidade Nacional (NUHS) de Cingapura o mandato de Diretor de Pesquisa (Research Director). O cargo executivo exige estreita coordenação com a liderança científica do grupo médico, alta administração universitária e parceiros estratégicos de financiamento. O foco central é prover liderança na governança de planejamento estratégico, auditoria de produtividade científica e estruturação de novas iniciativas multidisciplinares para expandir o impacto de pesquisa na Faculdade de Odontologia e no ecossistema integrado do NUHS. O mandato foi fixado de 1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2025.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi nomeado pelo conselho do Sistema de Saúde da Universidade Nacional (NUHS) de Cingapura para exercer as funções executivas de Diretor de Pesquisa (Research Director), com um mandato institucional estabelecido para o período de 1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2025. Este cargo de alta liderança executiva exige uma estreita coordenação e trânsito com a liderança científica central do NUHS, corpos diretivos da alta administração universitária e agências governamentais de fomento à saúde e ciência. O objetivo principal do cargo é prover liderança estratégica na governança, planejamento de longo prazo, auditoria de produtividade científica e desenho de megaprojetos de inovação voltados a expandir de forma sustentável o impacto da pesquisa básica e translacional na Faculdade de Odontologia e em todo o ecossistema médico integrado do NUHS. Os papéis de direção científica sênior são indispensáveis em sistemas acadêmicos modernos

de saúde, atuando como o elo de conexão entre o talento de laboratório e a estrutura institucional de suporte. Gerenciar programas de pesquisa altamente competitivos internacionalmente exige uma gestão sofisticada de orçamentos, investimentos em infraestrutura tecnológica multiusuária, manutenção de rígidos padrões de bioética, captação de financiamentos de grande escala e estabelecimento de alianças público-privadas. Para a Faculdade de Odontologia, esta nomeação reveste-se de relevância singular, visto que a pesquisa contemporânea em saúde oral cruzou as fronteiras convencionais e interage transversalmente com áreas como ciência dos materiais, medicina molecular, biologia computacional, inteligência artificial e saúde pública sistêmica. Um direcionamento estratégico claro e integrado facilita a identificação de prioridades de saúde nacionais e globais, criando o ambiente necessário para gerar ciência clinicamente significativa que impacte positivamente o bem-estar da sociedade civil.

7. O A/P Rosa ingressa na Emergent Materials como editor associado

Data: 13 agosto de 2020 | Categoria: Nomeações

O A/P Rosa foi integrado ao comitê de decisões editoriais da Emergent Materials, revista multidisciplinar publicada pela Springer Nature dedicada a materiais avançados.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Vinicius Rosa aceitou o convite para fazer parte do corpo de editores da revista científica internacional Emergent Materials, assumindo o papel de Editor Associado (Associate Editor). O periódico de alta indexação é uma influente publicação multidisciplinar revisada por pares que se situa na fronteira de investigações que fundem física de estado sólido, interface química avançada, biologia celular e engenharia de materiais de última geração. O post original é curto e notifica formalmente o início de suas funções.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi formalmente nomeado Editor Associado da renomada revista científica internacional Emergent Materials, publicada em uma colaboração com a editora científica Springer Nature. O periódico possui caráter marcadamente transdisciplinar, sendo altamente indexado e revisado por pares, dedicando-se a difundir descobertas de fronteira em física aplicada, química de interfaces complexas, biologia molecular e engenharia de materiais avançados de última geração. A nomeação alinha-se perfeitamente com o perfil interdisciplinar de pesquisa do A/P Rosa, cujas investigações se situam precisamente na confluência entre a ciência pura de materiais bidimensionais e suas aplicações biomédicas e odontológicas diretas. A odontologia moderna e a medicina regenerativa contemporânea mantêm uma dependência crescente de conceitos físicos e mecânicos avançados oriundos da engenharia de materiais, tais como o design de nanomateriais atômicamente finos, estruturas baseadas em carbono e grafeno, revestimentos de ultraprecisão contra a corrosão galvânica e hidrogéis inteligentes para liberação controlada de bioativos. Por consequência, exercer tarefas de tomada de decisão editorial em um periódico de amplo espectro de materiais estende o impacto de suas abordagens para muito além dos limites tradicionais da odontologia clínica. No ecossistema do portal digital da NUS, a notícia destaca seu papel ativo na curadoria internacional e arbitragem da ciência — um processo analítico e rigoroso que atua como o selo de garantia para a novidade, veracidade e validade de achados experimentais que passam a compor o registro científico global.

8. O A/P Rosa ingressa no Conselho Científico Consultivo do Journal of Endodontics

Data: 5 de março de 2020 | Categoria: Nomeações

A Associação Americana de Endodontistas nomeou o A/P Rosa para seu comitê científico consultivo sênior, em reconhecimento ao impacto de suas pesquisas em engenharia de tecidos pulpares.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Vinicius Rosa recebeu a designação oficial da Associação Americana de Endodontistas (AAE) para compor o Conselho Científico Consultivo (Scientific Advisory Board) do Journal of Endodontics (JOE). O periódico é o veículo internacional oficial e de maior prestígio na disciplina de tratamento de canais radiculares e biologia pulpar. O texto fonte original é curto e reporta a incorporação correspondente.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi incorporado ao seletivo Conselho Científico Consultivo (Scientific Advisory Board) do Journal of Endodontics, um dos mais importantes periódicos internacionais especializados na área. Este convite executivo, chancelado pela Associação Americana de Endodontistas (AAE), conecta-se diretamente ao expressivo impacto e relevância de suas contribuições de pesquisa prévias nos domínios da endodontia regenerativa, caracterização de células-tronco e engenharia de tecidos da polpa dentária. O Journal of Endodontics atua como o principal veículo internacional de referência para a difusão de protocolos de tratamento de canais radiculares, imunopatologia periapical, biologia pulpar básica e estudos de bioengenharia odontológica aplicada. Os conselhos científicos consultivos desempenham uma função crítica na governança editorial de periódicos de elite: eles auxiliam os editores-chefes a delimitarem as políticas de publicação de longo prazo, propõem revisores de alta competência para avaliar temas emergentes de alta complexidade tecnológica e atuam na arbitragem conjunta de manuscritos que geram forte controvérsia científica. No caso do Dr. Rosa, este posto reflete a influência internacional acumulada por suas publicações pioneiras sobre engenharia tecidual em canais humanos, trabalhos que figuram historicamente entre os mais citados mundialmente no campo da odontologia regenerativa. Sua participação ativa neste conselho assegura que o rigor científico e a novidade metodológica permaneçam como os balizadores da literatura que, em última análise, redefine a prática clínica nos consultórios e orienta o desenvolvimento de tratamentos biológicos avançados para os pacientes.

9. O A/P Rosa é reconduzido ao Conselho Editorial do Journal of Dental Research

Data: 22 de fevereiro de 2020 | Categoria: Nomeações

O comitê executivo da IADR/AADR estendeu o mandato do A/P Rosa no corpo editorial do JDR para o triênio 2020-2023, validando sua destacada atuação no periódico de maior impacto da área.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Vinicius Rosa foi reeleito e reconduzido (Reappointed) pelo comitê executivo conjunto da IADR/AADR para atuar por mais um mandato como membro pleno do conselho editorial (Editorial Board) do Journal of Dental Research. A renovação técnica de suas funções estendeu seu mandato para abranger o triênio de gestão de 2020 a 2023. O post original é conciso e dá constância da nomeação.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi oficialmente reconduzido ao Conselho Editorial do Journal of Dental Research (JDR) para exercer um novo mandato pleno abrangendo o triênio de 2020 a 2023. Esta renovação técnica concedida pelas instâncias diretivas da Associação Internacional de Pesquisa Dental (IADR) e da Associação Americana de Pesquisa Dental (AADR) assegura a continuidade de seus serviços de arbitragem na publicação que é universalmente reconhecida como o periódico científico de maior impacto, prestígio e influência nas ciências dentais, orais e craniofaciais do mundo. Integrar o conselho editorial fixo do JDR constitui uma sólida credencial de prestígio acadêmico e confiança institucional, indicando que o pesquisador possui notória perícia técnica para avaliar e capitanear o processo de revisão de manuscritos de alta complexidade conceitual que moldam o rumo da ciência médica global. A renovação de suas funções sinaliza que não se trata de um convite cerimonial ou temporário, mas de um explícito reconhecimento ao rigor analítico, pontualidade e excelência demonstrados em sua atuação prévia como revisor sênior. Para estudantes, colaboradores e o público externo, este trabalho de governança editorial representa a infraestrutura invisível que garante a integridade da ciência baseada em evidências. Ao avaliar de forma minuciosa e isenta os artigos submetidos, o A/P Rosa atua

diretamente na validação e filtragem do conhecimento que posteriormente guiará o estabelecimento de novas diretrizes de prática clínica e horizontes de inovação em saúde bucal internacionalmente.

10. O A/P Rosa ingressa no Conselho Editorial da Dental Materials

Data: 20 de fevereiro de 2020 | Categoria: Nomeações

O A/P Rosa foi nomeado membro pleno do corpo de editores da Dental Materials, revista líder em engenharia de materiais odontológicos e biomateriais regenerativos.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Vinicius Rosa foi nomeado membro do conselho editorial (Editorial Board) da revista científica internacional Dental Materials, editada de forma oficial pela Academy of Dental Materials. O texto fonte original é curto e registra formalmente o início de suas funções no periódico.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa integrou-se formalmente ao Conselho Editorial da prestigiada revista científica Dental Materials, a publicação oficial da Academy of Dental Materials e o principal fórum internacional de difusão na interface entre a engenharia de materiais, física de superfícies e a odontologia clínica. Esta nomeação estratégica converge perfeitamente com os seus principais focos de pesquisa aplicada, concentrados no desenvolvimento de biocompósitos baseados em grafeno, engenharia de matrizes de polpa dentária, cimentos bioativos avançados e no uso de algoritmos genéticos computacionais aplicados ao design preditivo de materiais. A disciplina de materiais dentários compreende o estudo aprofundado de sistemas cerâmicos estruturais, polímeros adesivos complexos, biocerâmicas para reparo ósseo, implantes metálicos osseointegrados e metodologias avançadas in vitro e in vivo para certificar o comportamento e a biocompatibilidade celular em longo prazo. Os editores e membros permanentes do conselho editorial compartilham a responsabilidade direta de garantir que os artigos aceitos apresentem sólida novidade metodológica, hipóteses testáveis bem fundamentadas e cumpram estritos critérios internacionais de reprodutibilidade de dados. Para o A/P Rosa, este posto representa um aval formal de peso no núcleo científico de sua especialidade de atuação, permitindo-lhe participar de forma ativa e soberana no comitê internacional que avalia, refina e dissemina a evidência científica destinada a revolucionar os materiais e dispositivos clínicos utilizados no cuidado da saúde oral global.

11. O A/P Rosa se une ao Journal of Prosthodontics como editor associado

Data: 15 de novembro de 2019 | Categoria: Nomeações

A nomeação como Editor Associado conecta a expertise em ciência de materiais bidimensionais do A/P Rosa com as pesquisas de reabilitação oral e próteses da Associação Americana de Protesistas.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O A/P Vinicius Rosa foi designado Editor Associado (Associate Editor) do Journal of Prosthodontics. A revista internacional é o veículo oficial da Associação Americana de Protesistas (ACP). O post fonte original é breve e notifica formalmente a designação correspondente.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Professor Associado Vinicius Rosa foi nomeado Editor Associado da prestigiada revista científica Journal of Prosthodontics, veículo oficial de difusão internacional da Associação Americana de Protesistas (American College of Prosthodontists - ACP). Esta incorporação estratégica estabelece uma importante ponte conetora entre o seu profundo conhecimento na ciência fundamental de micro e nanomateriais com o campo cirúrgico-clínico da prótese dentária — uma especialidade da odontologia inteiramente dedicada à reabilitação oral avançada, design

de próteses complexas sobre implantes, oclusão funcional e reconstrução estética maxilofacial. A prostodontia contemporânea mantém uma dependência absoluta e direta dos avanços na engenharia de novos compostos: coroas metalocerâmicas, pontes fixas de zircônia ultra-translúcida, polímeros para bases protéticas e sistemas de cimentação resinosa precisam ser capazes de tolerar cargas mecânicas cíclicas extremas provocadas pela mastigação no ambiente úmido, térmico e bacterianamente ativo da cavidade oral, mantendo simultaneamente uma excelente biocompatibilidade tecidual ao longo de décadas. Por essa razão, o escrutínio de manuscritos submetidos a esta revista exige julgamentos analíticos combinados que avaliem tanto o rigor da engenharia mecânica quanto a aplicabilidade e viabilidade clínica prática do tratamento. Em sua função executiva de Editor Associado, o A/P Rosa gerencia diretamente o fluxo de revisão por pares (peer-review) e arbitragem de manuscritos, contribuindo de forma decisiva para a seleção e aprimoramento de investigações de alta qualidade conceitual que apresentem real potencial de transformar os protocolos clínicos de reabilitação odontológica.

12. O Dr. Rosa ingressa no Conselho Editorial do Journal of Dental Research

Data: 6 de setembro de 2017 | Categoria: Nomeações

A nomeação inicial para o mandato 2017-2020 marcou o primeiro ingresso do Dr. Rosa no Conselho Editorial do principal periódico odontológico mundial, lançando as bases de sua liderança acadêmica internacional.

CONTEXTO DE ORIGEM RETIDO:

O Dr. Vinicius Rosa foi oficialmente incorporado como membro pleno do conselho editorial (Editorial Board) do Journal of Dental Research (JDR) para exercer o mandato correspondente ao período de 2017 a 2020. O post original é curto e notifica formalmente o início de suas funções no periódico científico.

REESCRITA DE JORNALISMO CIENTÍFICO:

O Dr. Vinicius Rosa recebeu a nomeação oficial da IADR/AADR para ingressar como membro pleno do Conselho Editorial do Journal of Dental Research (JDR), estabelecendo um mandato de serviço regular para o período de 2017 a 2020. Esta designação constituiu um marco de alta relevância no início de sua trajetória profissional na Universidade Nacional de Cingapura, integrando-o de forma ativa na estrutura diretiva e de avaliação do periódico científico de maior impacto e prestígio internacional na área das ciências odontológicas e craniofaciais. Naquele período, as pesquisas conduzidas pelo Dr. Rosa já angariavam forte visibilidade internacional devido aos seus achados pioneiros na engenharia de tecidos da polpa dentária e na formulação dos paradigmas biológicos da endodontia regenerativa baseada em células-tronco e matrizes tridimensionais. A incorporação ao corpo permanente de editores constituiu uma validação explícita de sua senioridade acadêmica precoce e um convite formal para cogestionar a qualidade e integridade da literatura odontológica global. Para o público geral, é oportuno esclarecer que os membros de um conselho editorial atuam como os guardiões da verdade científica: eles analisam rigorosamente as metodologias estatísticas, avaliam o desenho experimental, identificam revisores externos especialistas e asseguram que apenas ciência metodologicamente intocável e inovadora seja publicada. Este primeiro mandato regular serviu de alicerce e credencial de prestígio para sua posterior consolidação internacional, que culminou em posições seniores de governança executiva, presidências de sociedades científicas mundiais e assento em comitês de normas regulatórias internacionais, exemplificando sua consolidada vocação de serviço à comunidade de pesquisa oral global.